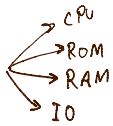
1/4 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ระบบบัสต่างๆ การ์ดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

Microprocessor Board



1. ET8032-V2

ET-8032 V2.0 (P-ET-A-00073) *** 3,150.-**

MCS-51 MICROCONTROLLER

ชุด ET - 8032 V2.0 ประกอบด้วย ... ET-8032 V2.0, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สาย ET-RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น, ADAPTER 10VDC

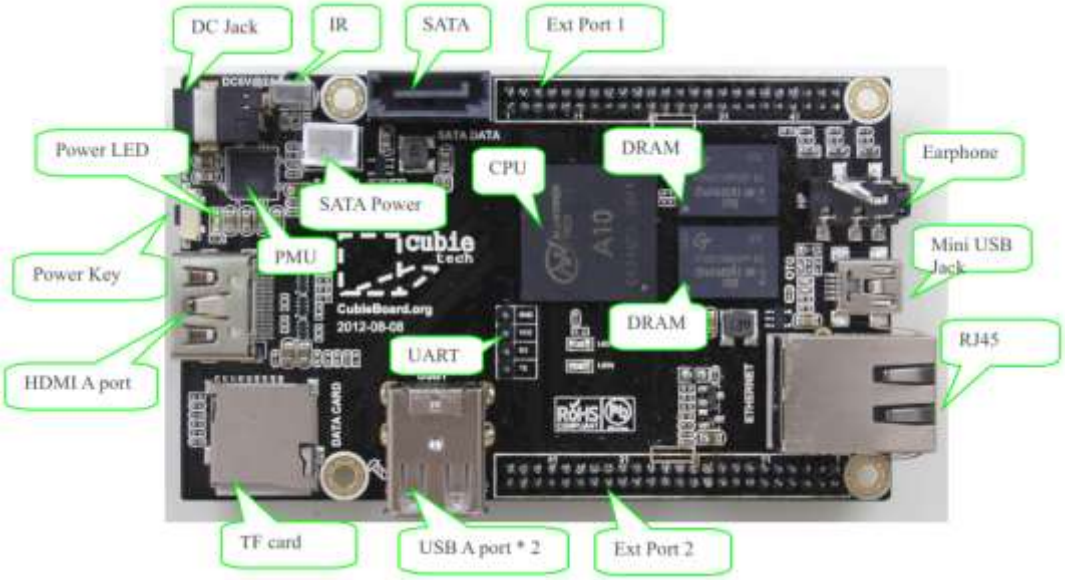
SPECIFICATIONS ET-8032 V2.0

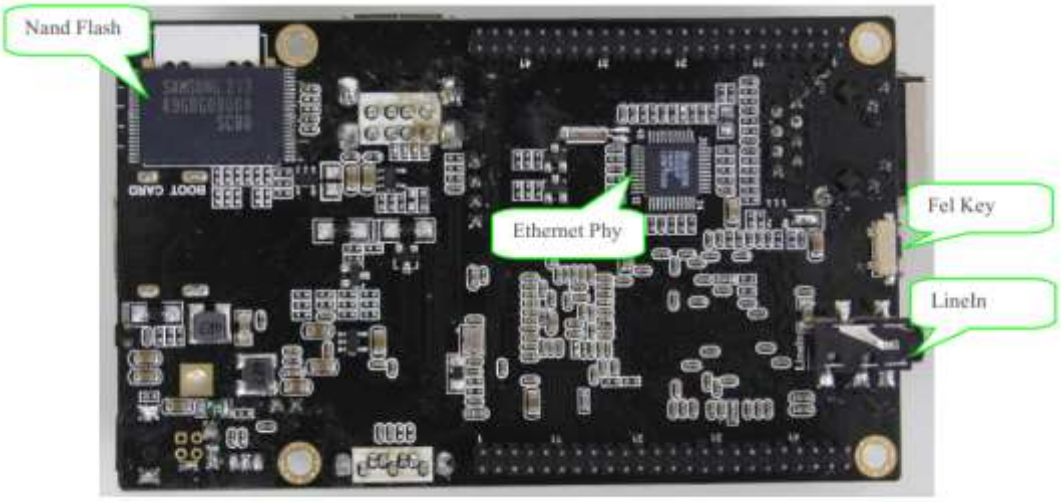
ลักษณะแผงวงจร	เป็นแผงเดี่ยว
CPU	BASED ON INTEL MCS51 (8032 CPU)
CLOCK	11.059 MHZ
EPROM	32 K BYTE EPROM MONITOR PROGRAM
RAM	8 K BYTE RAM ON BOARD (6264)
Expansion Memory	32 K BYTE RAM/EPROM (2764,27256,6264,62256) (OPTION)
Expansio Socket	REAL TIME CLOCK ฐานเวลาเวลาที่การจริงให้กับระบบใช้ IC DS1287 (OPTION)
DISPLAY	6 DIGIT 7-SEGMENT LED พร้อม 8 BIT LED FLAG 1 DIGIT 7-SEGMENT เป็น PORT เฉพาะใช้ทดสอบเขียนโปรแกรมการทำงาน
KEY BOARD	24 KEY ต่อใช้งาน 1 KEY BREAK INTERRUPT
SERIAL PORT	RS 232 PORT 2 ชุด ต่อใช้งานรับส่งข้อมูลกับเครื่อง PC ได้และทำงาน DEBUGGER กับเครื่อง COMPUTER
CONNECTOR	20 PIN LCD DISPLAY ใช้ต่อกับ LCD MODULE ได้โดยตรงใช้ศึกษาและทดสอบการทำงานของ LCD ได้ทั้งแบบ TEXT และแบบ GRAPHIC
SPEAKER	ลำโพงขนาด 2 นิ้ว ระบบเสียงของบอร์ดเป็นแบบ D TO A 8 BIT ให้เสียงสมบูรณ์แบบสามารถเขียนโปรแกรมกำเนิดเสียงต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ

REMOTE ทำ DEBUGGER กับเครื่อง PC RS232 PORT เพิ่มความสะดวกในการเขียนโปรแกรมยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเปลี่ยน EPORM MONITOR เมื่อใช้ RUN ภาษา BASIC 52 ได้

BUS 40 PIN, I/O 34 PIN มาตรฐานอีทีที สามารถใช้บอร์ดของอีทีทีได้ในการต่อขยายระบบไม่จำกัด เพราะระบบของ CPU ที่ต่างกัน เช่น ซิงเกิ้ลบอร์ดอื่น ๆ

2. Cubieboard A10

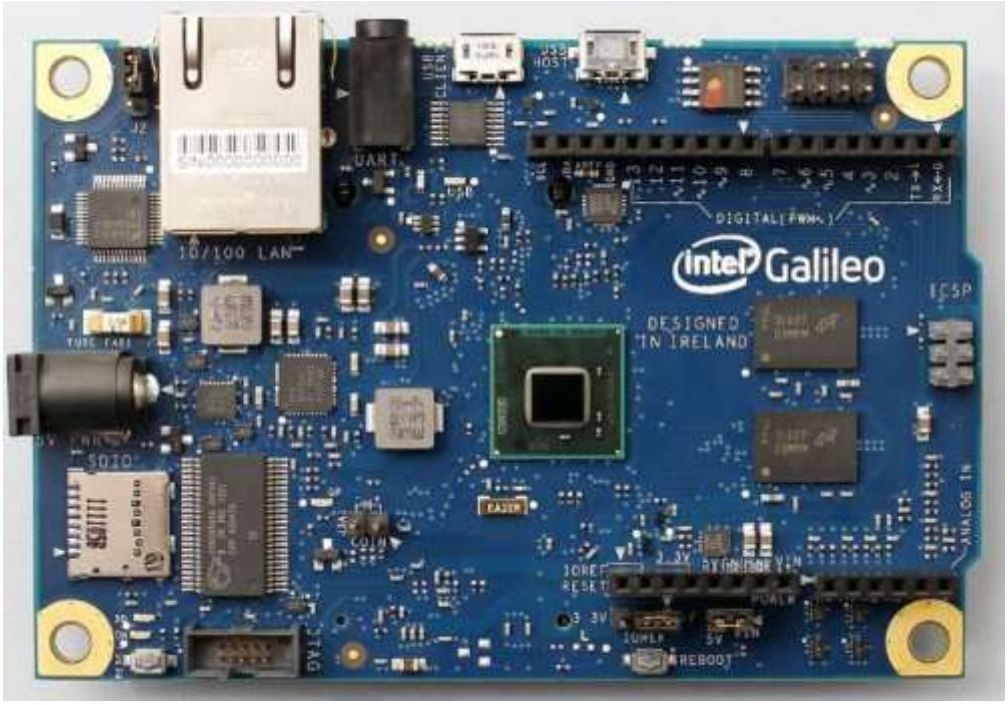




Cubieboard is a low cost high performance ARM board, featuring the following:

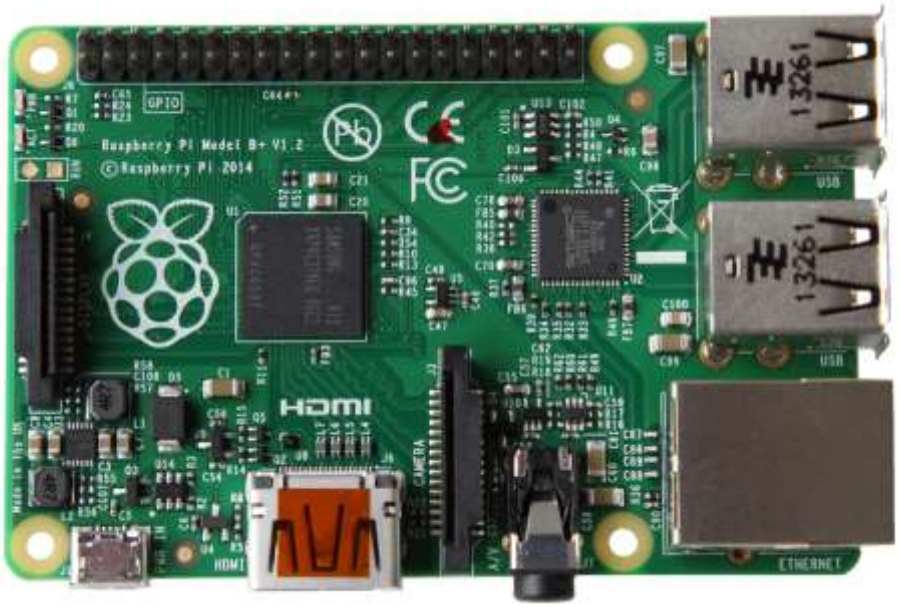
- 1G ARM cortex-A8 processor, NEON, VFPv3, 256KB L2 cache
- Mali400, OpenGL ES GPU
- 1GB DDR3 @480MHz
- HDMI 1080p Output
- 10/100M Ethernet
- 4GB Nand Flash
- 2 USB Host, 1 micro SD slot, 1 SATA, 1 ir
- 96 extend pin including I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP..
- Running Android, Ubuntu and other Linux distributions

3. Intel Galileo



- Galileo is a microcontroller board based on the Intel® Quark SoC X1000 Application Processor, a 32-bit Intel Pentium®-class system on a chip (SoC).
- Intel® architecture designed to be hardware and software pin-compatible with shields designed for the Arduino Uno R3
- PC industry standard I/O ports and features to expand native usage and capabilities beyond the Arduino shield ecosystem
- A full sized mini-PCI Express slot, 100Mb Ethernet port, Micro-SD slot, RS-232 serial port, USB Host port, USB Client Port, and 8 MByte NOR flash come standard on the board

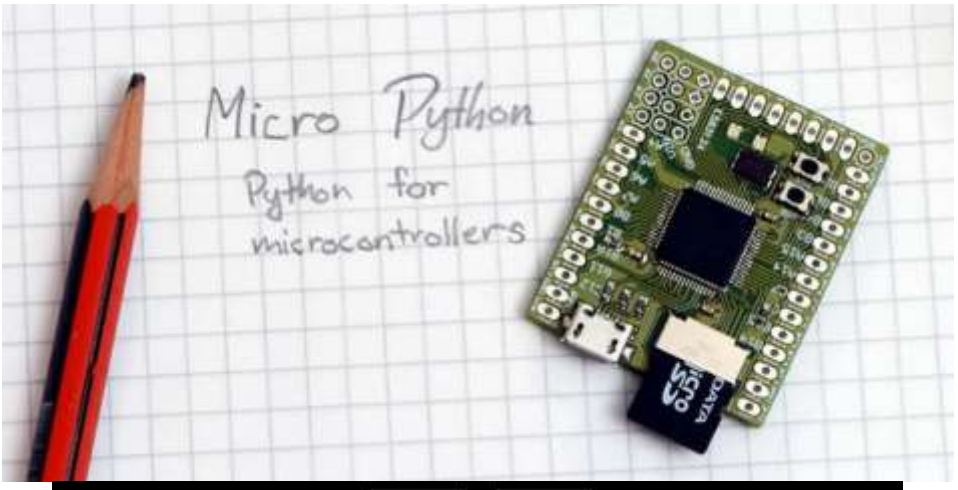
4. Raspberry Pi Model B+

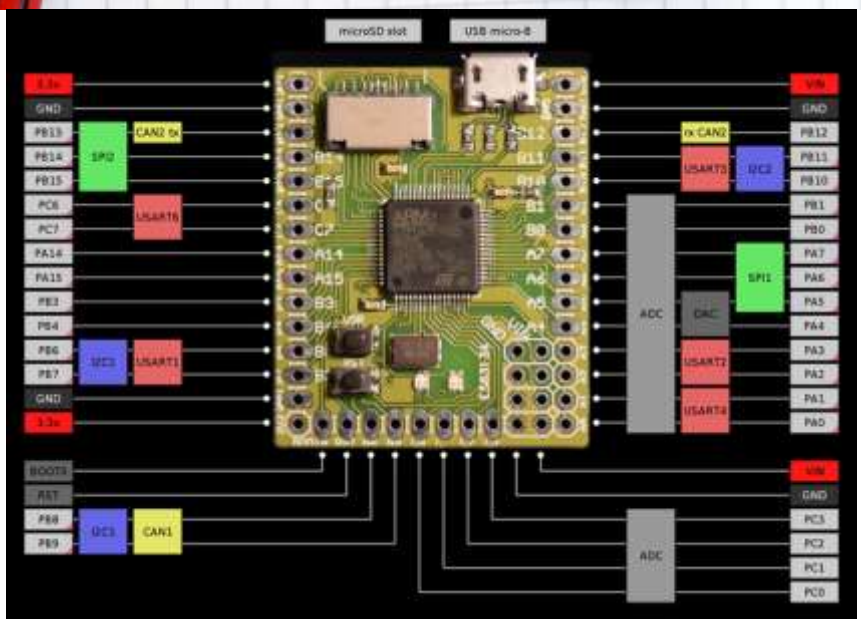


The Model B+ uses the same BCM2835 application processor as the Model B. It runs the same software, and still has 512MB RAM; but the team have made the following key improvements:

- Broadcom BCM2835 SoC 700 MHz ARM1176JZF-S core CPU
- Broadcom VideoCore IV GPU
- 512 MB RAM
- 4 x USB2.0 Ports with up to 1.2A output
- Expanded 40-pin GPIO Header
- Video/Audio Out via 4-pole 3.5mm connector, HDMI, or Raw LCD (DSI)
- Storage: microSD
- 10/100 Ethernet (RJ45)
- UART, I2C bus, SPI bus with two chip selects
- +3.3V, +5V, Ground
- Power Requirements: 5V @ 600 mA via MicroUSB or GPIO Header
- Supports Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS and More!

5. Micro Python Board






```
while True:                 # loop forever
    pyb.led(True)           # turn the LED on
    pyb.delay(1000)         # wait 1000 ms = 1 second
    pyb.led(False)          # turn the LED off
    pyb.delay(1000)         # wait 1000 ms = 1 second
```

https://www.kickstarter.com/projects/214379695/micro-python-python-for-microcontrollers

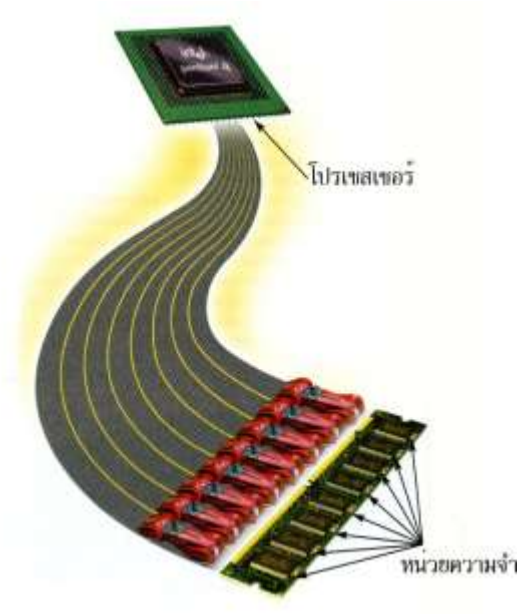
http://www.ett.co.th/product/ARM/arm_index.htm

https://plus.google.com/112743304504734405804/posts

http://nanusorn.blogspot.com/2014/08/build-micro-python-stm32f4.html

2/4 System BUS and PCI Bus

ระบบบัสต่างๆ



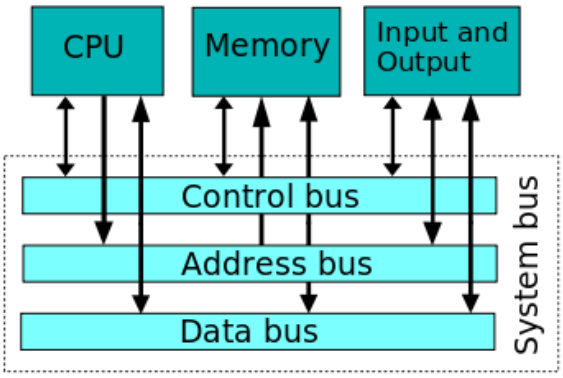
BUS มีหน้าที่ในการขนส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือสัญญานไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น BUS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราๆ ก็คือ เส้นโลหะตัวนำสัญญานไฟฟ้ามักเป็น " ทองแดง "ที่อยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์ต่างๆ เช่น Mainboard เป็นต้น ที่เราเห็นเป็นลายเส้น เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เป็นแถบๆ หลายๆ เส้น บ้าง หรือ เป็นเส้นเดี่ยวๆ บ้าง และ BUS มีการทำงานที่สลับซับซ้อนพอสมควรจึงมักเรียกว่า " ระบบบัส " หรือ " BUS SYSTEM "

BUS หมายถึง

ช่องทางการขนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ CPU จะต้องอ่านเอาคำสั่งหรือโปรแกรมจากหน่วยความจำ มาตีความและทำตามคำสั่งนั้นๆ ซึ่งในบางครั้งจะต้องอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ประกอบในการทำงาน หรือใช้ในการประมวลผลด้วยผลลัพธ์ของการประมวลผล ก็ต้องส่งไปแสดงผลที่ยังจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ

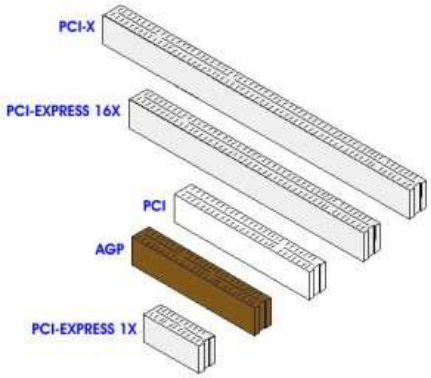
ระบบบัสในคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. ADDRESS BUS คือ ระบบบัสที่ใช้สำหรับแจ้งตำแหน่งหรือ ระบุตำแหน่งที่อยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์
2. CONTROL BUS คือ ระบบบัสที่ใช้สำหรับส่งการควบคุม ไปยังส่วนต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
3. DATA BUS คือ ระบบบัสที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ระบุโดย Address bus และ ถูกควบคุมโดย Control bus



ระบบบัสทางกายภาพ

คือ สายทองแดงที่วางตัวอยู่บนแผงวงจรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ความกว้างของระบบบัส จะนับขนาดข้อมูลที่วิ่งอยู่โดยจะมีหน่วยเป็น บิต (BIT) บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บัสจะมีความกว้างหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพีซี เช่น บัสขนาด 8 บิต 16 บิต 32 บิต และ 64 บิต บัสยิ่งกว้างจะทำให้การส่งถ่ายข้อมูลจะทำได้ครั้งละมากๆ จะมีผลทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำงานได้เร็วตามไปด้วย

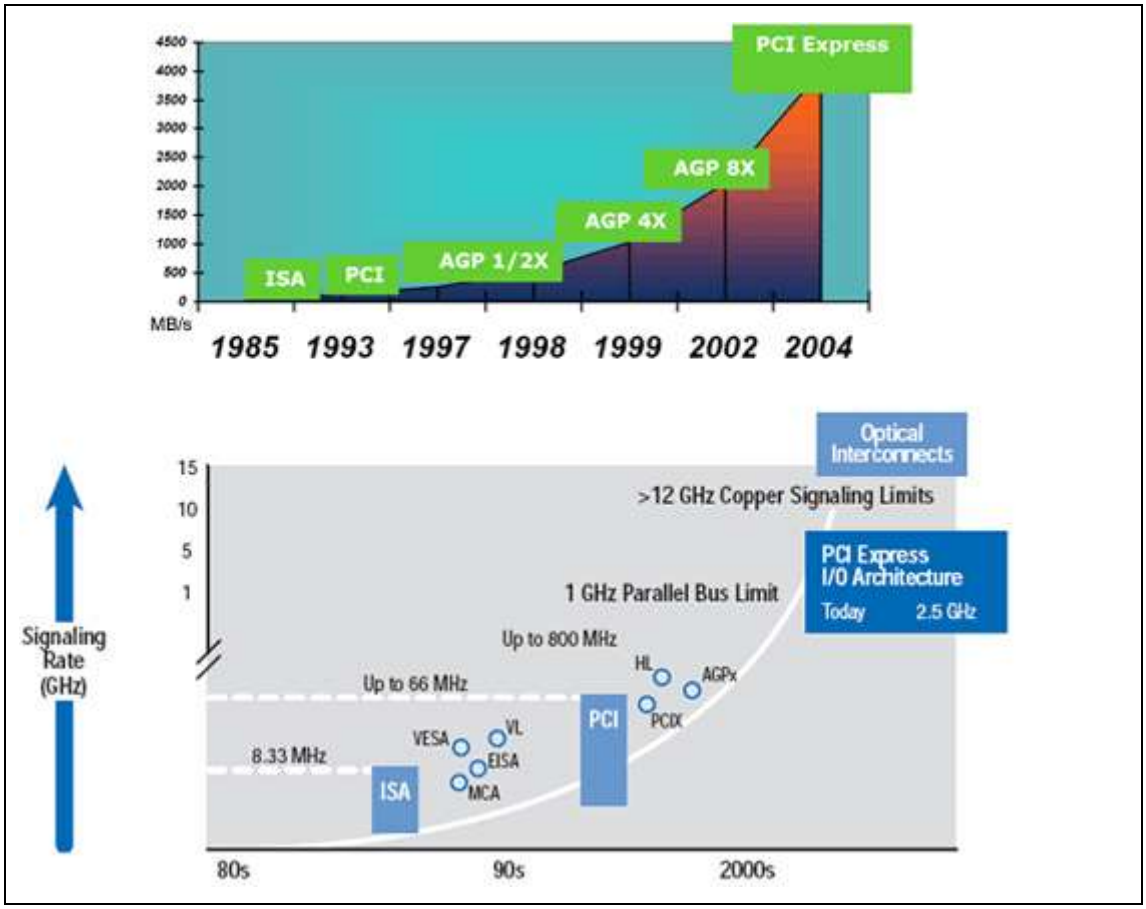


1. ISA BUS คือ เป็นสล็อตแบบเก่า ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว (ปัจจุบันนิยมใช้ PCI) แต่อาจยังมีคงเหลืออยู่บ้าง มีลักษณะเป็นช่องขนาดยาว สีดำ การทำงานจะส่งข้อมูลได้เพียง 16 บิต
2. PCI BUS คือ เป็นช่องที่เอาไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ติดตั้งการ์ด SCSI การ์ดเสียง การ์ดเน็ตเวิร์ค โมเด็มแบบ Internal เมนบอร์ดโดยส่วนใหญ่จะมีสล็อตพีซีไอเป็นสีขาวครีม แต่ก็มีเมนบอร์ดรุ่นใหม่บางรุ่นที่เพิ่มสล็อตพีซีไอ โดยใช้สีแตกต่าง เช่น สีน้ำเงิน เพื่อใช้ติดตั้งการ์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สล็อตแบบพีซีไอ มีเส้นทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเมนบอร์ดกับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยบัสแบบจะทำงานในระบบ 32 บิต
3. AGP BUS คือ ระบบบัสความเร็วสูงพัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานสื่อประสม (multimedia) ซึ่งบัสชนิดนี้จะเชื่อมต่ออยู่กับสล็อต APG สำหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะ ตำแหน่งของสล็อตอยู่ใกล้กับหน่วยประมวลผลกลางที่สุดและแผงวงจรหลัก 1 แผง จะมีสล็อตแบบ AGP ได้เพียง 1 สล็อตเท่านั้น
4. PCIe BUS คือ PCI มีเนื่องจาก ความเร็วที่ต่ำไป ส่วน AGP ใช้ได้กับสล็อตการ์ดแสดงผลเพียงอย่างเดียวและมีได้ 1 สล็อตเท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบบัสใหม่นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นบัสที่มีความเร็วสูงและมีอัตรารับ – ส่งข้อมูลสูง

PCIe BUS เป็นมาตรฐานของระบบบัสแบบใหม่ที่ใช้วิธีการรับส่งข้อมูลกันในแบบอนุกรม (Serial) สองทิศทางทั้งไปและกลับ ซึ่งถูกออกแบบให้เลือกใช้ความเร็วมากน้อยได้ตามต้องการของอุปกรณ์แต่ละชนิด และยังให้แบนด์ดิวธ์ (Bandwidth) เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว โดยมาตรฐานเริ่มต้นคือ PCI Express x1 (นำมาใช้แทน PCI เดิม) ให้แบนด์วิดธ์ทั้งไปและกลับรวมกันสูงสุด 500 MB/sec แต่สำหรับมาตรฐานล่าสุดที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันคือ PCI Express x16 (ใช้แทน AGP เดิม) นั้น ให้แบนด์วิดธ์ทั้งไปและกลับรวมกันสูงสุดมากถึง 8000 MB/sec หรือ 8 GB/sec เลยทีเดียวนอกจากนี้บนเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นยังรองรับเทคโนโลยี SLI(Scalable Link Interface multi-GPU Technology) โดยมีการติดตั้งสล็อตแบบ PCI Express x16 นี้มาให้พร้อมกันถึง 2 ตัวเพื่อช้วยเพิ่มประสิทภาพในการประมวลผลกราฟิกให้สูงขึ้นอีกด้วย

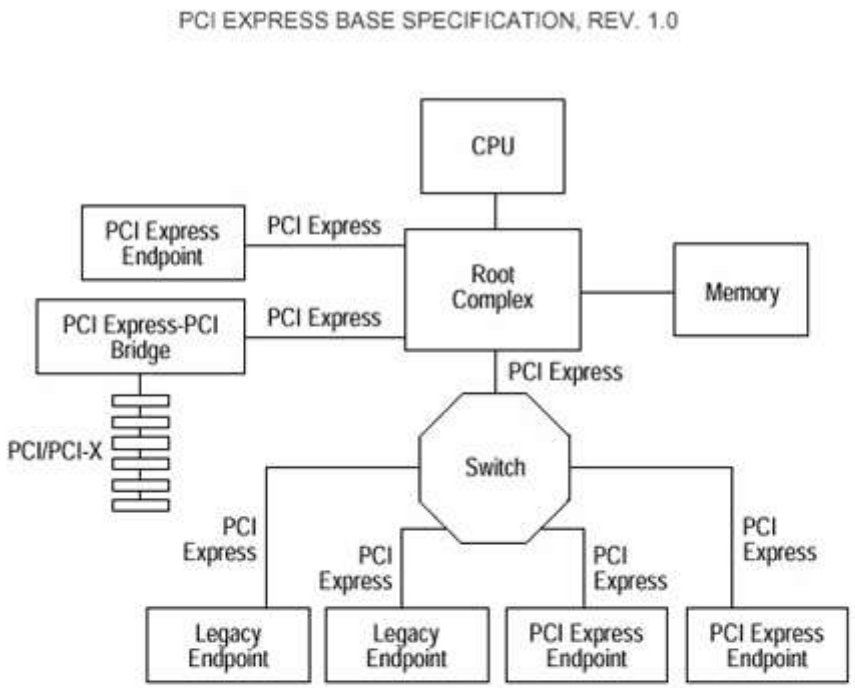
What 's PCI Express?

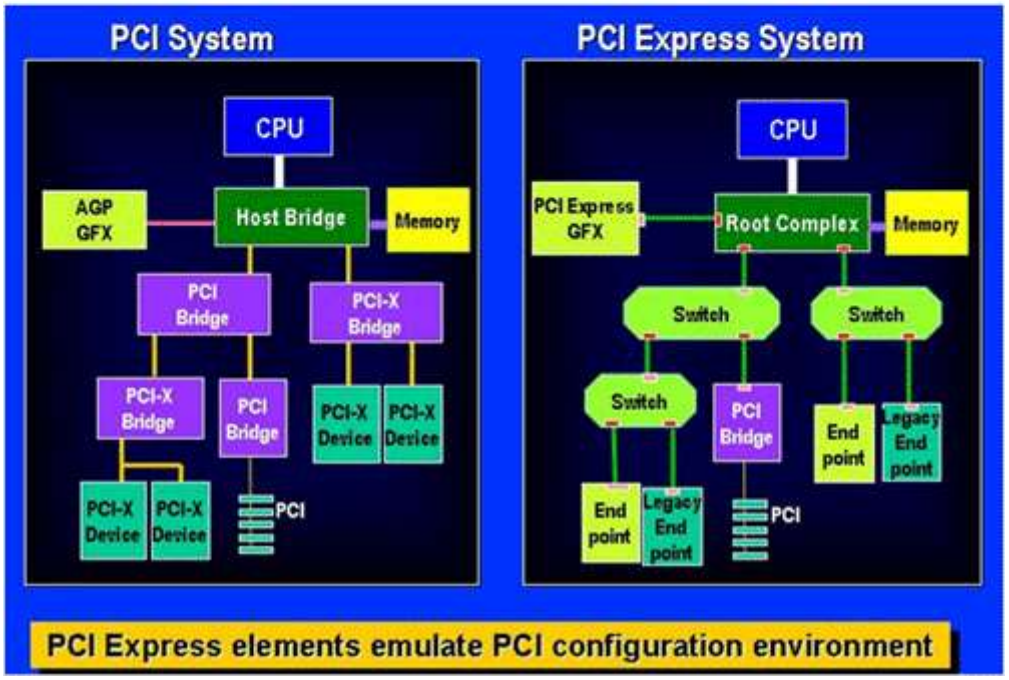
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Hard Drive, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ, LAN card, Sound Card, USB และ Firewire จะส่งข้อมูลภายในระบบโดยผ่าน I/O เดียวกัน ซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเครื่อง PC รุ่น 486 ซึ่ง PCI bus จะส่งถ่ายข้อมูลที่ 33 MHz และสูงสุดได้ที่ 133 MHz ซึ่งในปัจจุบัน Pentium 4 กับ Memory DDR นั้นส่งข้อมูลซึ่งกันและกันได้ที่ 2.1 GB/s โดยผ่าน Memory Bus อีกทั้ง AGP 8x สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 2.1 GB/s ด้วยเช่นกัน โดยยังคงมี PCI ซึ่งเป็น Technology เก่าและเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวของข้อมูลเนื่องจากความเร็วที่ยังไปไม่ถึงไหน

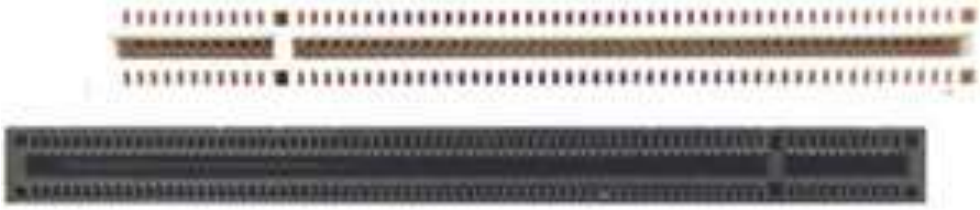


ณ ปัจจุบันได้มีแนวทางใหม่เพิ่มความเร็วสำหรับ PCI โดยมีการออกแบบ PCI-X (extended) และ PCI Express ขึ้นมาแต่ยังคงอาศัยหลักการและต้นแบบของ PCI ในสมัยปี 90 มาใช้ ซึ่งวิธีการทั้งสองได้ถูกแจ้งเกิดโดยกลุ่ม PIC-SIG (Peripheral component interconnect –specification) โดยแยก ให้ PCI-X นั้นสำหรับ Server และ PCI Express สำหรับ PC โดย ณ ที่นี้จะเน้นที่ PCI Express

ในวันที่ 17 เมษายน 2002 ได้มีการเปิดตัวมาตรฐาน PCI Express (3GIO หรือ 3rd Generation I/O โดยมี ISA เป็น 1st Generation และ PCI เป็น 2nd Generation) ซึ่งเป็น Technology PCI แบบใหม่ที่ยอมให้อุปกรณ์ภายใน PC นั้นเช่น CPU ติดต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ต้องการติดต่ออยู่ได้ทั้งหมดโดยแยกจากกันเป็นอิสระและสามารถเชื่อมต่อกันได้เต็ม bandwidth ซึ่งเป็นแบบ Point to Point หรือติดต่อกันโดยไม่ต้องแบ่ง bandwidth กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเลย

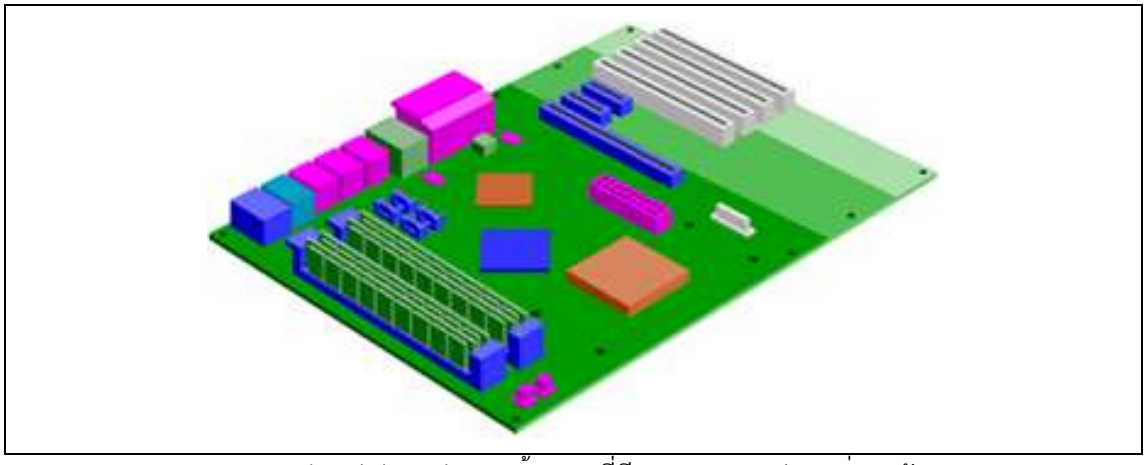






รูป Slot เทียบระหว่างบน PCI แบบเดิม กับ ล่าง PCI Express x16 164-pin

โดย PCI Express ได้ออกมา 2 Version คือ X1 ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ Bandwidth สูง หรือเพียง 400 MB/s และ X16 ที่ใช้กับ Graphic Card ที่ 4 GB/s ระบบ Bus ยังคงเป็นแบบอนุกรมซึ่งสามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน คล้าย Technology Hypertransport ของ AMD โดยจะส่งข้อมูลอยู่ในรูแบบของ Packet เป็นแบบเดียวกับการทำงานของ OSI model ใน Layer 3 (network Layer) การส่งข้อมูลของ PCI Express จะส่งไปตาม Line หรือ Lane ซึ่งต่อตรงกับอุปกรณ์ที่กำลังติดต่อด้วย และ ค่าที่ระบุว่ามีกี่ Line หรือ Lane คือ ตัวเลขหลัง “X” โดย x1 = 1 Line, x4 = 4 Line, x8 = 8 Line และ x16 = 1 6 Line สำหรับความเร็วนั้นเนื่องจาก PCI Express จะส่งข้อมูลไปกลับได้พร้อมกัน จึงต้องคิดเป็น 2 เท่า ฉะนั้น เมื่อความเร็วถูกระบุที่ 1 GB/s สำหรับ 4x ความเร็วรวมจะอยู่ที่ 2 GB/s



รูป Mainboard BTX ต้นแบบที่มีหลากหลาย Slot อยู่รวมกัน

PCI Express พร้อมที่จะรองรับ Driver ของ PCI ที่ใช้ Software และ OS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานโดย PCI จะใช้แรงดันที่ 5 V แต่สำหรับ PCI Express ใช้เพียง 3.3 V ยังรวมการทำงานแบบ Hot-Pluggable (เสียบ Card โดยไม่ต้อง ปิดเครื่อง) ส่วนการทำงานในด้าน Graphic ระดับ High end นั้น PCI Express ได้ถูกออกแบบให้รองรับการใช้พลังงานที่สูงถึง 75 W ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิด x1 จะใช้พลังงานตามการออกแบบอยู่ที่ 25W ในความเป็นจริงใช้เพียง 10W และที่เกินนั้นรองรับ PCI Express x8 slot ขณะที่ AGP เองรองรับได้ 25 W ถึง 42 W เท่านั้น ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงที่ต้องการต่อออกจาก PCI Express Slot นั้นจะใช้ Cable ได้ยาวถึง 5 เมตร

PCI Express Lines	Bandwidth per Stream	Bandwidth, duplex
1	256 MB/s	512 MB/s
2	512 MB/s	1 GB/s
4	1 GB/s	2 GB/s
8	2 GB/s	4 GB/s
16	4 GB/s	8 GB/s
32*	8 GB/s	16 GB/s

PCI Express ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่างกันสามารถใช้งานด้วยกันได้ เนื่องจากการออกแบบที่ได้ถูกพิจารณาตั้งแต่แรกของ PCI Express สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ เช่น ถ้ามี Card PCI Express ชนิด x8 ก็สามารถใช้ได้กับ Slot ที่มีความเร็วที่สูงกว่า คือ x16 แต่ยังคงวิ่งอยู่ที่ 4 เลนเหมือนเดิม

รูป Slot เทียบระหว่าง PCI Express x16 กับ PCI Express x1

ส่วน PCI-X เป็น Technology Bus ที่ใช้ใน PC โดยให้ Chip นั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เร็วกว่า PCI แบบเก่า PCI-X ในปัจจุบันมี 2 version PCI-X 1.0 และ PCI-X 2.0 โดย Version 1.0 รองรับในระดับความเร็วตั้งแต่ PCI-X66 ถึง PCI-X133 ส่วนใน Version 2.0 จะรองรับที่ PCI-X 66 ถึง PCI-X 533 ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลได้ถึง 4.2 GB/S โดยตัวเลขที่ต่อท้าย X นั้นระบุถึงค่า MHz ของ clock โดย BUS สำหรับ PCI-X อยู่ที่ 64 Bit

ตารางเปรียบ PCI ชนิดต่างๆ

Standard	Bus Width	Clock	Transfer
PCI 2.3	32 Bit	33 MHz 66 MHz	133 MB/s 266 MB/s
PCI 64	64 Bit	33 MHz 66 MHz	266 MB/s 533 MB/s
PCI-X 1.0	64 Bit	66 MHz 100 MHz 133 MHz	533 MB/s 800 MB/s 1066 MB/s
PCI-X 2.0 (DDR)	64 Bit	133 MHz	2132 MB/s
PCI-X 2.0 (QDR)	64 Bit	133 MHz	4264 MB/s
PCI Express	1 Lines, 8 Bit	2.5 GHz	512 MB/s
PCI Express	2 Lines, 8 Bit	2.5 GHz	1 GB/s (Duplex)
PCI Express	4 Lines, 8 Bit	2.5 GHz	2 GB/s (Duplex)
PCI Express	8 Lines, 8 Bit	2.5 GHz	4 GB/s (Duplex)
PCI Express	16 Lines, 8 Bit	2.5 GHz	8 GB/s (Duplex)
PCI Express	32 Lanes, 8 Bit	2.5 GHz	16 GB/s (Duplex)

แหล่งข้อมูล : http://www.dcomputer.com/

เจาะลึกโครงสร้าง PCI-Express 2.0

ในด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์ในวงการคอมพิวเตอร์ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความเร็วในการพัฒนาของกราฟิกการ์ดนั้น วิ่งเร็วไปเหมือนก้าวกระโดด ซึ่งก็ทำให้อุปกรณ์รอบข้างนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ทันตามความกระหายข้อมูลของกราฟิกการ์ด ซึ่งในสมัยก่อนนั้น กราฟิกการ์ดนั้นใช้งานอยู่บน PCI ธรรมดา และขยับมาเป็น AGP และล่าสุดก็คือ PCI-Express เรียกได้ว่ากราฟิกการ์ดนั้น มักจะมีอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ

เนื่องจากความกระหายข้อมูลของกราฟิกการ์ดนั้นมีสูงมาก และจำเป็นที่จะต้องใช้ “ท่อ” หรือแบนด์วิดธ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ความเร็วสูงและมีค่าหน่วงเวลาที่ต่ำ

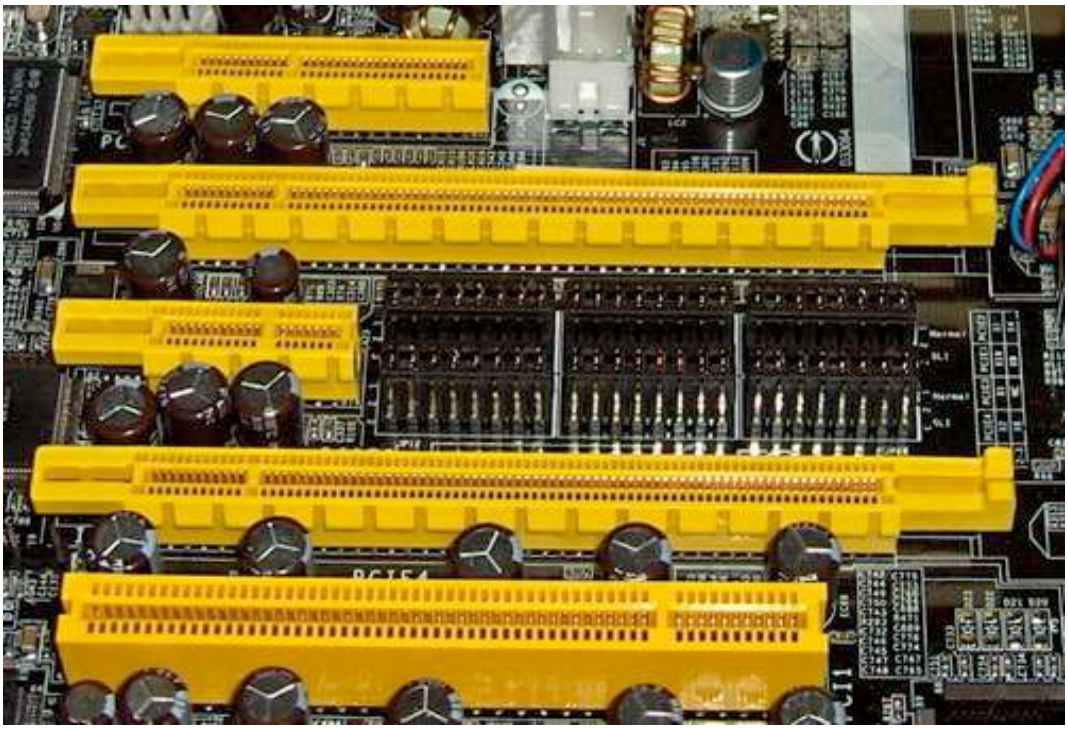
ก่อนหน้านี้ในสมัยที่ใช้บน PCI ธรรมดานั้น กราฟิกการ์ดต้องแชร์ช่องสัญญาณร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้แบนด์วิดธ์ที่ต้องใช้งานไม่เพียงพอ และมีค่าหน่วงเวลาที่สูง แต่ในช่วงเวลานั้น การใช้งานระดับแบนด์วิดธ์สูงๆ ของกราฟิกการ์ดนั้นมีน้อย เพราะประมวลผลเพียงแค่ในระดับสองมิติ จึงไม่มีผลกับภาพสักเท่าไหร่ แต่เมื่อถึงยุคของสามมิติเข้ามาถึง การใช้งานแบนด์วิดธ์ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนอินเทอร์เฟซ PCI ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้เพียงพอ จึงมีการพัฒนาอินเทอร์เฟซเฉพาะสำหรับกราฟิกการ์ด นั่นก็เป็นที่มาของอินเทอร์เฟซ AGP ที่มีช่องสัญญาณเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องแชร์สัญญาณร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ลักษณะการทำงานของ AGP ก็คือการใช้งานของ Sideband Addressing ที่จะอ้างถึงข้อมูล Texture โดยตรงบนแรมได้ โดยไม่ต้องอ่านข้อมูลเพื่ออ้างถึงที่อยู่ เมื่อเทียบกับ PCI ที่จำเป็นจะต้องก๊อบปี้ข้อมูลจากแรมเข้าไปที่ตัวการ์ดเสียก่อนถึงจะแตกแพ็กเก็ตเพื่อประมวลผล

แต่ AGP สามารถอ่านข้อมูลจากบนแรมโดยตรงได้ โดยได้รับการช่วยเหลือจาก Graphics Address Remapping Table (GART) ที่จะทำหน้าที่แบ่งสรรปันส่วนเนื้อที่บนแรมสำหรับ Texture ที่จะประมวลผลบนกราฟิกการ์ด เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นต้นแบบ สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้งานในทุกวันนี้

พอขยับมาถึงยุค PCI-Express นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม สามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆ นอกจากกราฟิกการ์ดได้ แต่ก็ยังใช้เทคโนโลยี Point-to-Point ที่ส่งข้อมูลหากันโดยตรงได้ ไม่ต้องผ่านท่อสัญญาณกลาง รวมทั้งการที่อนุญาตให้มีกราฟิกการ์ดได้มากกว่าหนึ่งตัวในระบบ ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนาน อย่างเช่น SLI หรือ CrossFire นั่นเอง ด้วยข้อดีที่มากมายขนาดนี้ ทำให้ PCI-Express นั้น ขยับเข้ามาเป็นมาตรฐานของเมนบอร์ดในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย

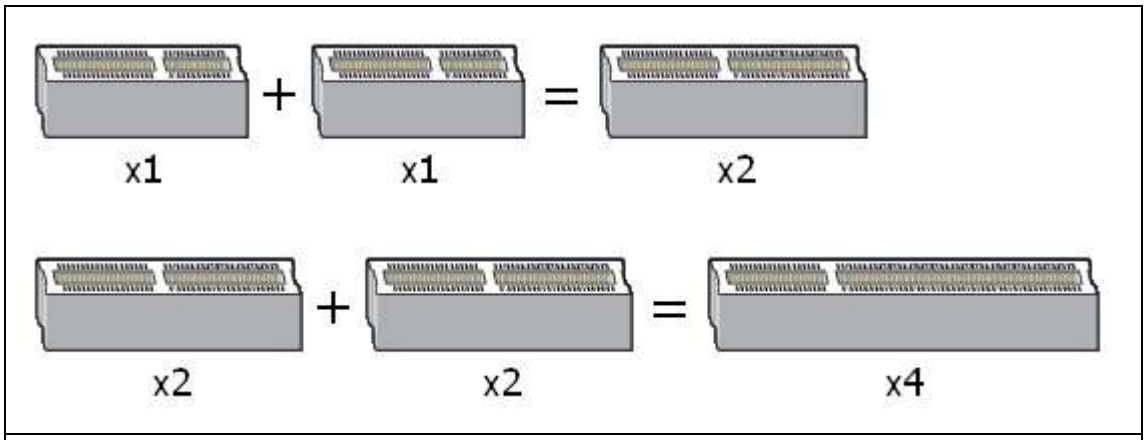
PCI-Express ทำงานอย่างไร

PCI-Express 1.0 ถูกออกแบบมาให้มีแบนด์วิดธ์ที่สูงโดยใช้จำนวนพินที่เชื่อมต่อน้อยลง เมื่อเทียบอย่างง่ายๆ กับ PCI ที่ใช้ 32 พิน สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ 133MB/s แต่กับ PCI-Express ใช้เพียง 14 พินก็สามารถส่งผ่านข้อมูลได้สูงถึง 250MB/s แล้ว ใน 14 พินของ PCI-Express นั้นเปรียบได้เท่ากับ “1 เลน” (x1) นั่นเอง วิธีการที่จะเพิ่มขนาดแบนด์วิดธ์มีสองวิธีคือการเพิ่มจำนวนพินเพื่อเพิ่มช่องทางขนาน (เปรียบเสมือนมีขนาดท่อที่ใหญ่ขึ้น) หรือการเพิ่มสัญญาณนาฬิกา (เปรียบเสมือนการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา) ซึ่ง PCI-Express 1.0 นั้น มีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 100MHz เมื่อเทียบกับ PCI ที่ 33MHz



PCIe Architecture	Bus Speed	PCIe Multiplier	PCI Base Link Frequency	Encoding Scheme	Total Bandwidth for x16 Link
PCIe 1.x	100MHz	25x	2.5GT/s	8b/10b	~8GB/s
PCIe 2.0	100MHz	50x	5.0GT/s	8b/10b	~16GB/s
PCIe 3.0	100MHz	80x	8.0GT/s	Scrambling	~32GB/s

ในสัญญาณนาฬิกา 100MHz นั้น ยังมีตัวคูณ เหมือนที่เห็นบน CPU เมื่อคูณกับสัญญาณนาฬิกาก็จะได้ความเร็วที่แท้จริงออกมา อย่างใน PCI-Express 1.x นั้น จะใช้ตัวคูณที่ 25x = 2.5GT/s (2Gbps) นั่นเอง โดยใน PCI-Express 2.0 ก็จะขยับไปใช้ตัวคูณที่ 50x เท่ากับ 5Gbps และในร่างต้นแบบของ PCI-Express 3.0 นั้นจะขยับไปที่ 80x (8Gbps) ซึ่งใกล้ถึงทางตันของการส่งสัญญาณบนทองแดงที่ 10Gbps แล้ว



PCI Express 1.x

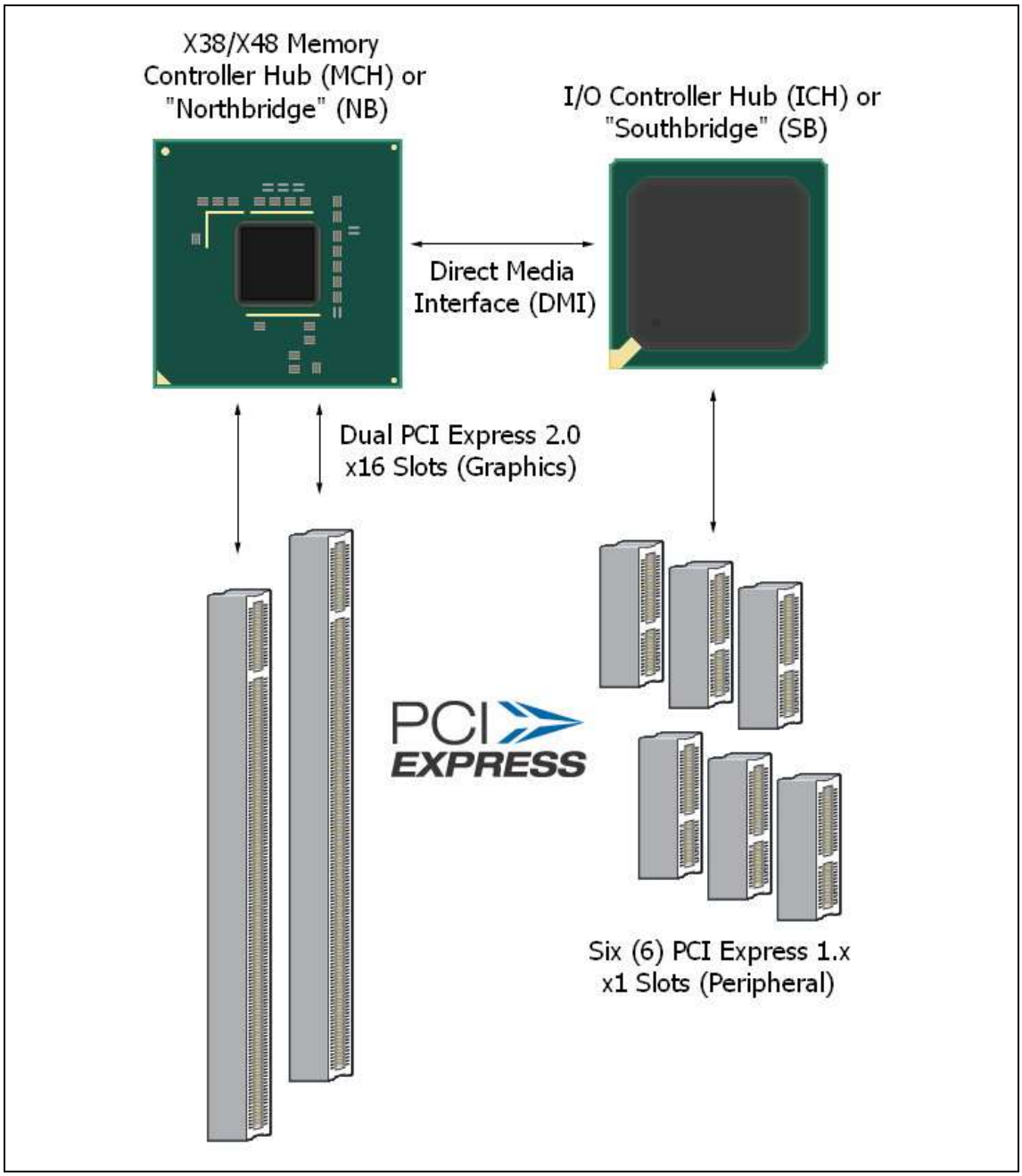
2.5GT/s @ 1 transfer/cycle = 2.5GHz

PCIe Bus Speed (100MHz) x PCIe Multiplier
= PCI Base Link Frequency

2.5GT/s (2Gbps) x (8 bits data/10 bits payload) x (1 byte/8 bits)
= 250 MB/s x 16 lanes x 2 directions = 8GB/s

ข้อดีอีกอย่างของ PCI-Express คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดของเล่นได้อย่างยืดหยุ่น ในทางปฏิบัตินั้น เราไม่สามารถจะใส่การ์ดที่มีขนาดคอนเน็กเตอร์ที่ใหญ่กว่าตัวสล็อตได้ แต่สามารถใส่กับสล็อตที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ เช่นการนำการ์ด x1 ไปใส่ในช่องขนาด x4 ได้ โดยระบบก็จะจัดสรรช่องข้อมูลให้พอดีกับความเร็วที่ตัวอุปกรณ์สามารถใช้งานได้คือ 1 เลนเท่านั้น ความหลากหลายนี้ ทำให้มีผู้เมนบอร์ด ออกแบบสล็อตของเมนบอร์ดที่

มีความเร็วโดยรวมมากกว่าที่ระบบจะจัดสรรได้ เช่น มีสล็อต x16 มากถึง 4 ช่อง แต่ระบบสามารถจัดสรรได้เพียง 34 เลนเป็นต้น ก็ทำให้เมื่อเสียบกราฟิกการ์ด x16 สี่ตัวพร้อมกัน ก็จะสามารถวิ่งแค่ตัวละ 8 เลนเท่านั้น หรือสามารถบังคับระบบให้ กราฟิกการ์ดสองตัวแรกเป็น x16 แต่สองตัวหลังใช้เพียง x1 ก็สามารถทำได้เช่นกัน



ทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสร้างโดยรวมของ PCI-Express ที่เราใช้กันอยู่ทุกๆ วันนี้ โดยในช่วงแรกๆ เราอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง PCI-Express 1.x กับ 2.0 แต่เมื่อถึงจุดที่ความต้องการแบนด์วิดธ์ของอุปกรณ์เริ่มมากขึ้นนั้น PCI-Express 2.0 จะเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้มากขึ้น ในการออกแบบจริงๆ นั้น PCI-Express มีสล็อตกว้างถึง x32 เลย แต่ไม่นิยมนำมาใช้ เพราะขนาดมันใหญ่จนเลยเมนบอร์ดนั่นเอง แต่ PCI-Express 2.0 ก็สามารถใช้แบนด์วิดธ์ที่กว้างมหาศาลของ x32 มาใช้ได้ในสล็อตของ x16 เหมือนเดิม การพัฒนาครั้งนี้คงไม่แตกต่างอะไรกับ S-ATA I ไป S-ATA II ก็เป็นเพียงเพิ่มความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล โดยใช้อินเทอร์เฟซเดิม และรองรับอุปกรณ์รุ่นเดิมด้วย

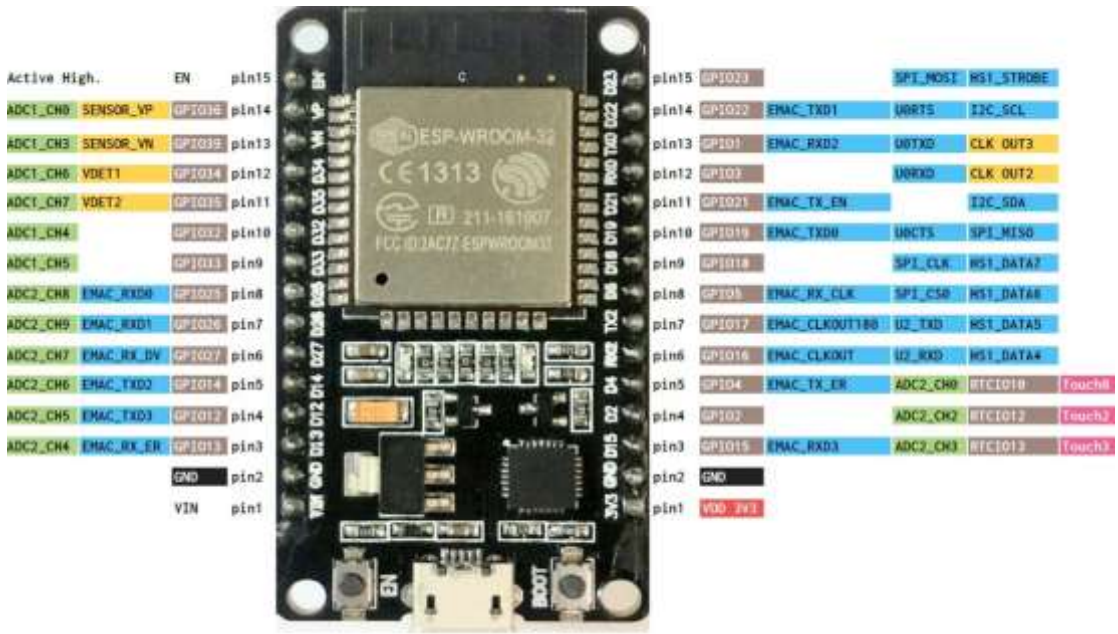
3/4 DOIT ESP32 Board

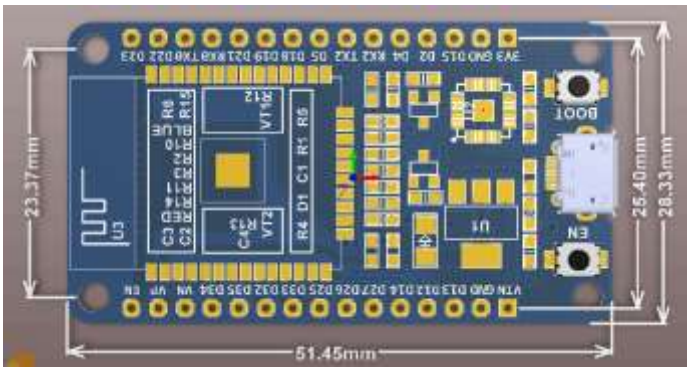
ESP32 Data

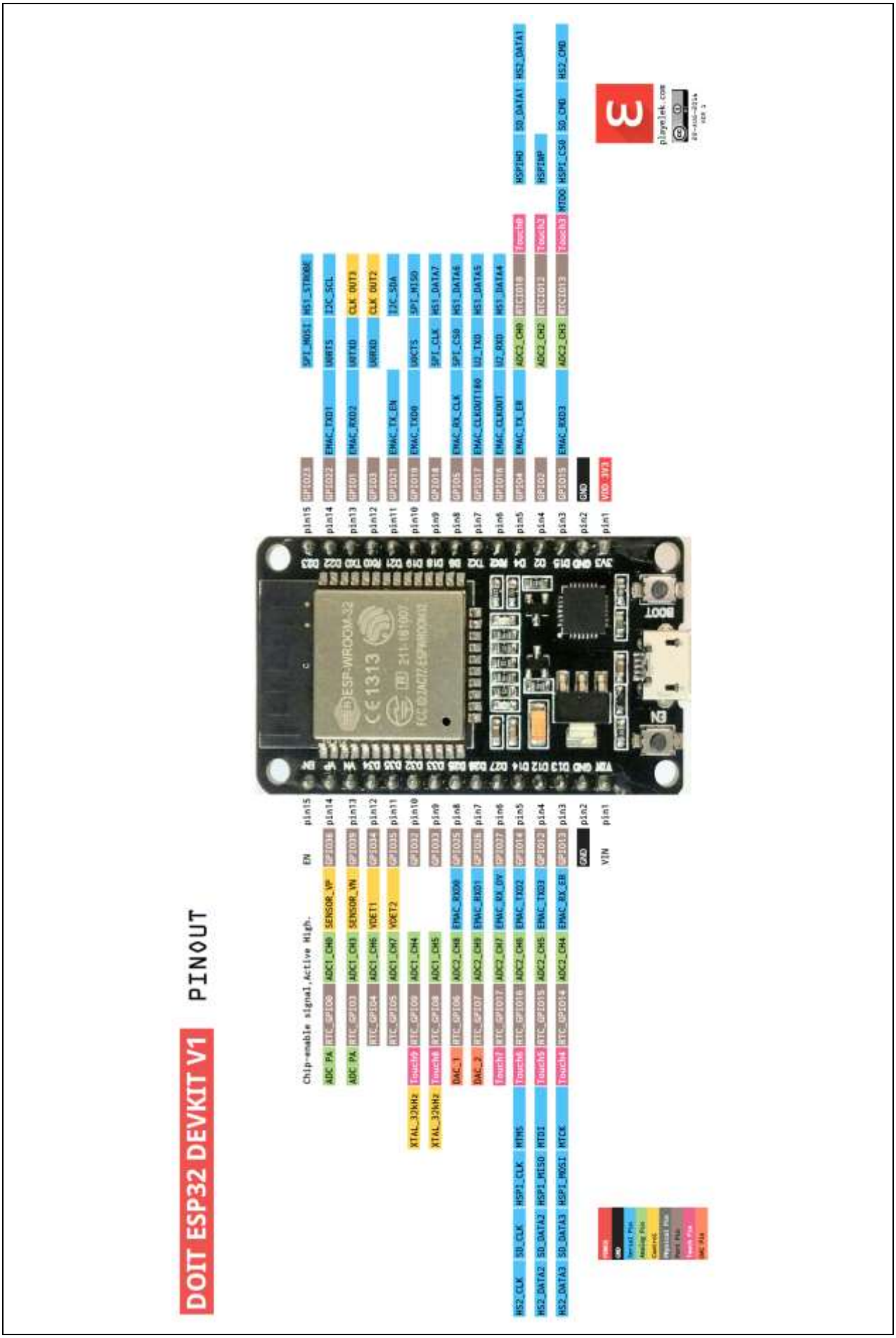
- http://esp32.net/
- https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
- https://www.arduinoall.com/product/1465/esp32-esp-32s-nodemcu-esp-wroom-32-wi-fi-and-bluetooth-module-dual-core-consumption-esp-32-esp-32s-e
- https://www.ioxhop.com/product/532/nodemcu-32s-esp32-wifibluetooth-development-board

DOIT ESP32 DECKIT V1

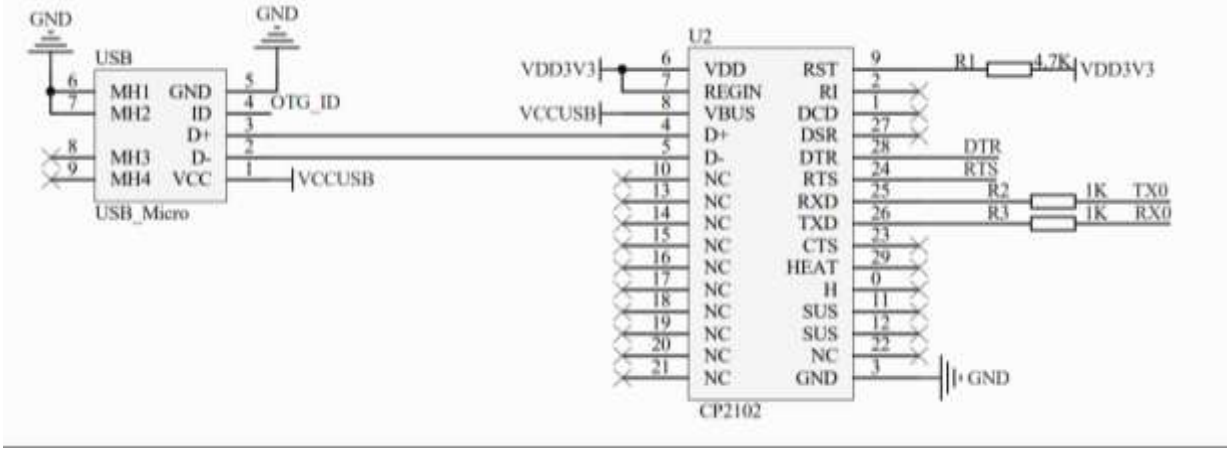
- http://www.smartarduino.com/view.php?id=95103 Price: US$12.57



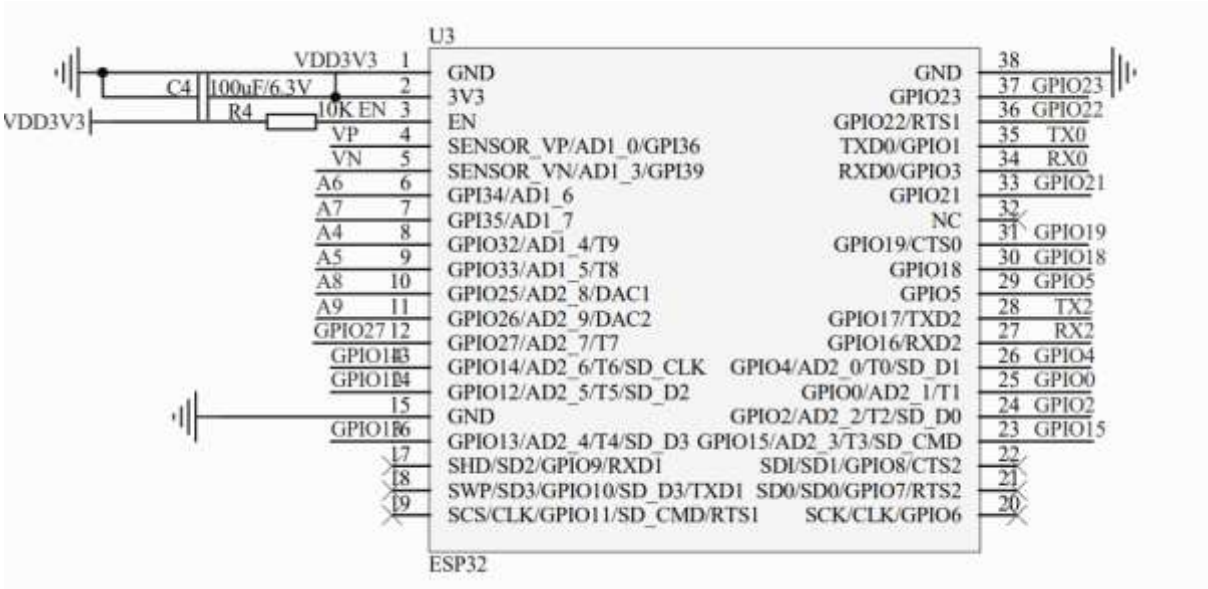



DOIT ESP32 DEVKIT V1
PINOUT
playelek.com

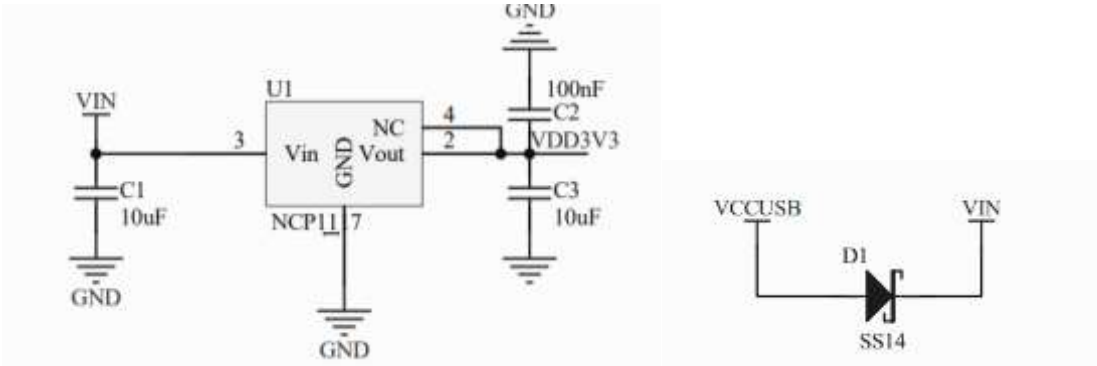
USB Part



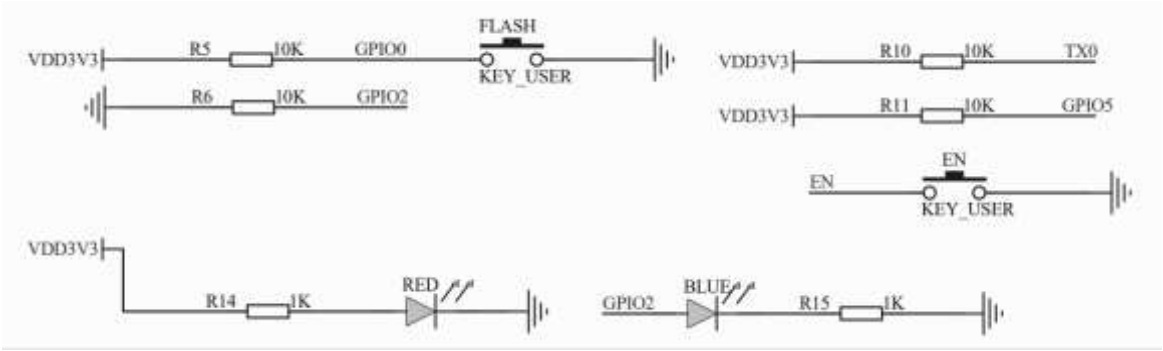
ESP32 Part



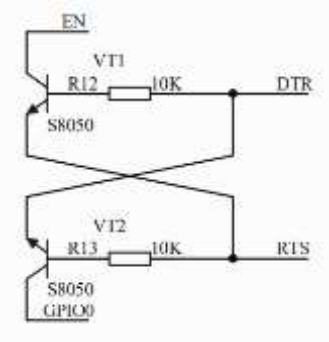
Power Part



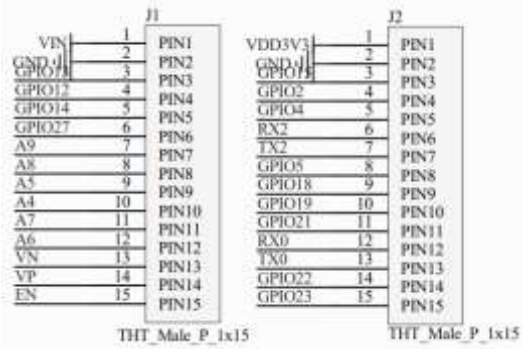
LED and Switch On Board



Auto Reset

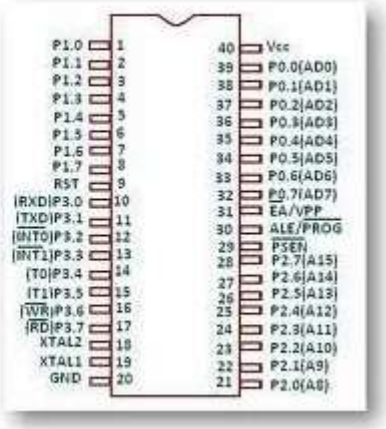


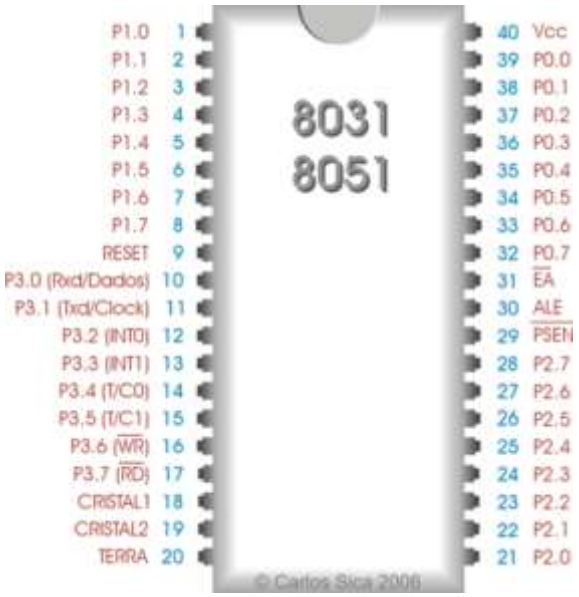
Pinout

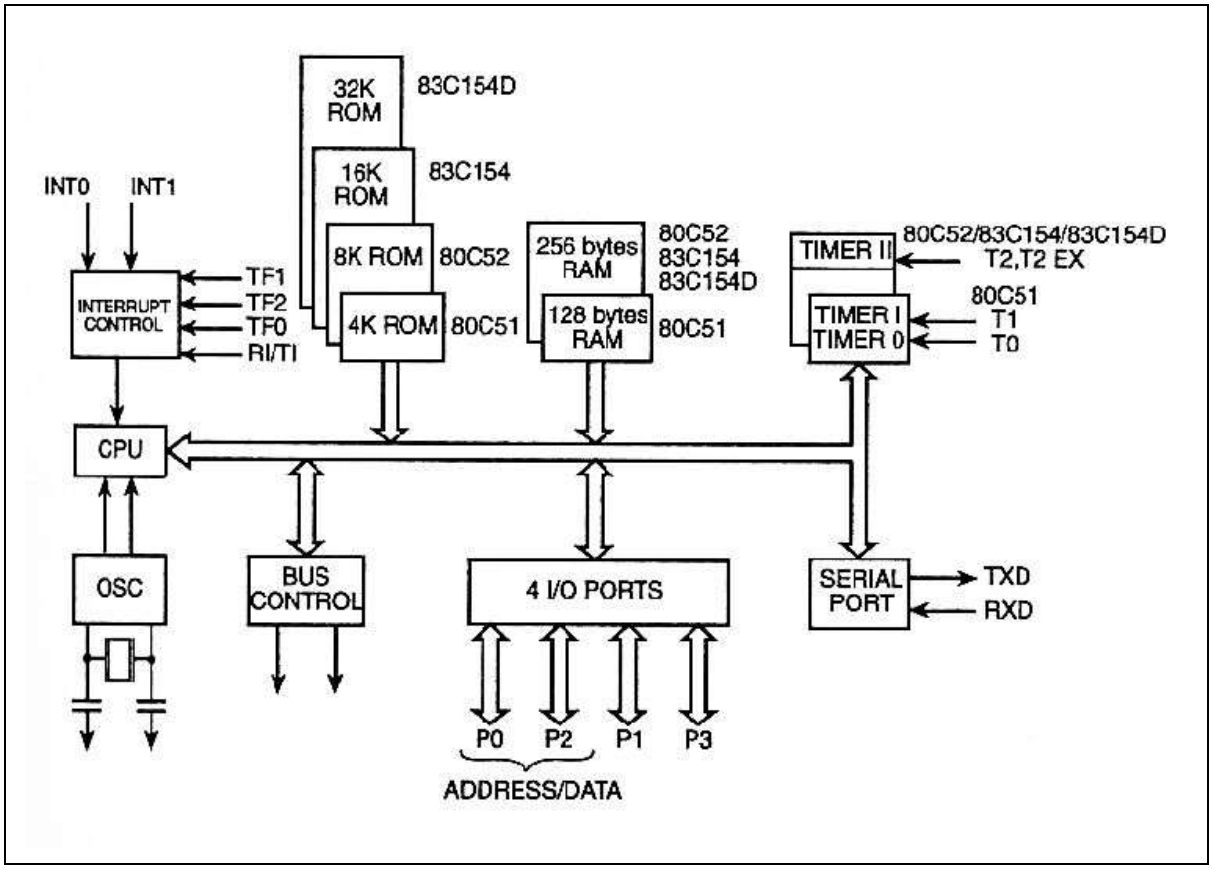


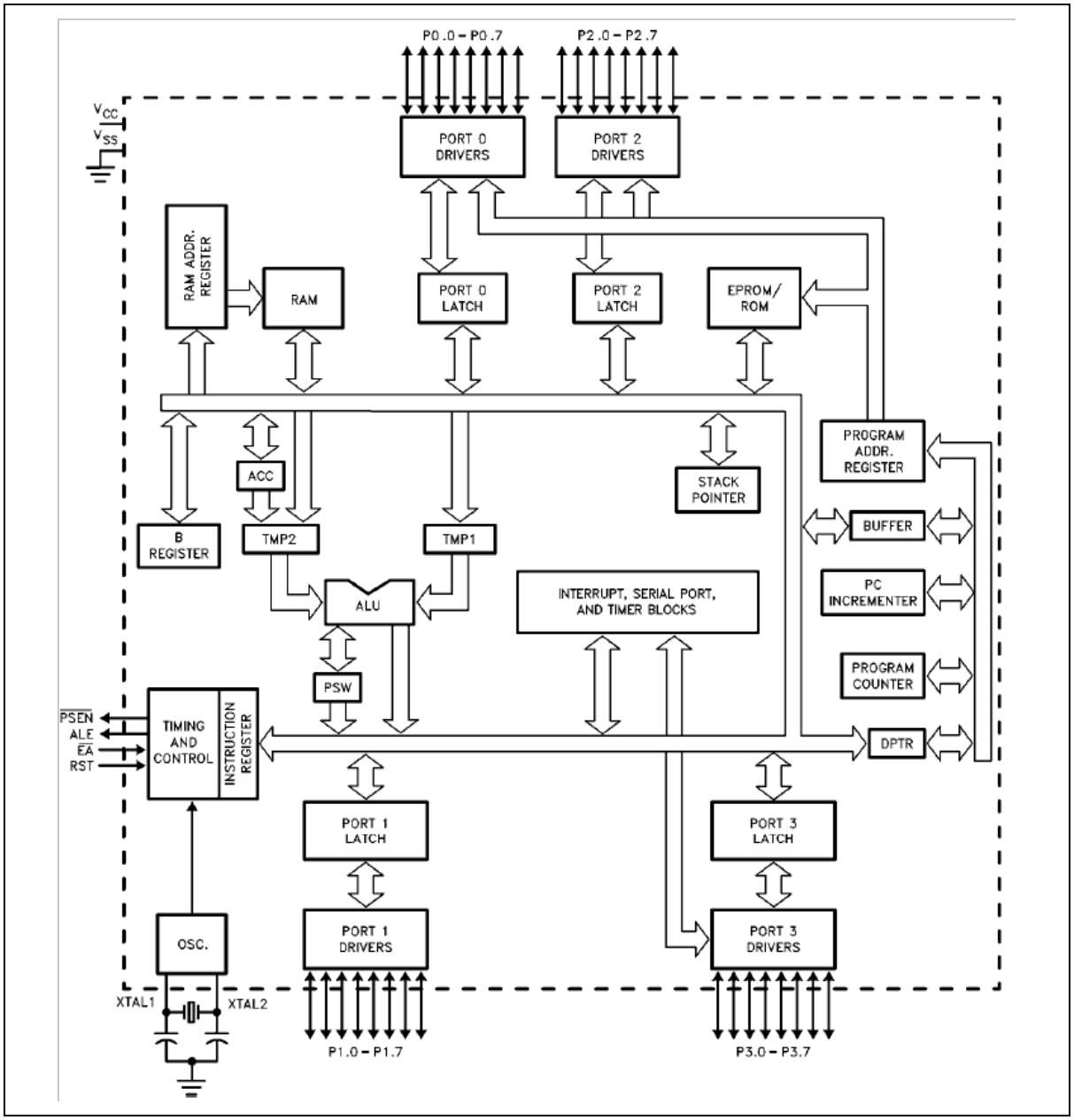
4/4 ออกแบบระบบ

1. MCS51

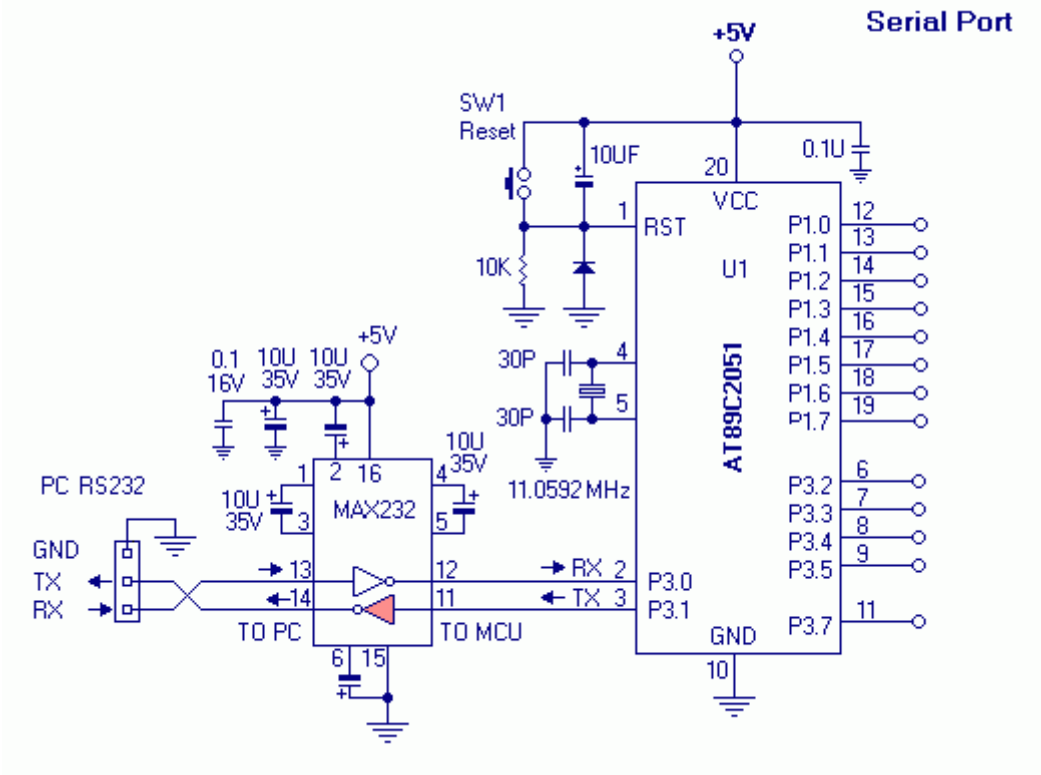




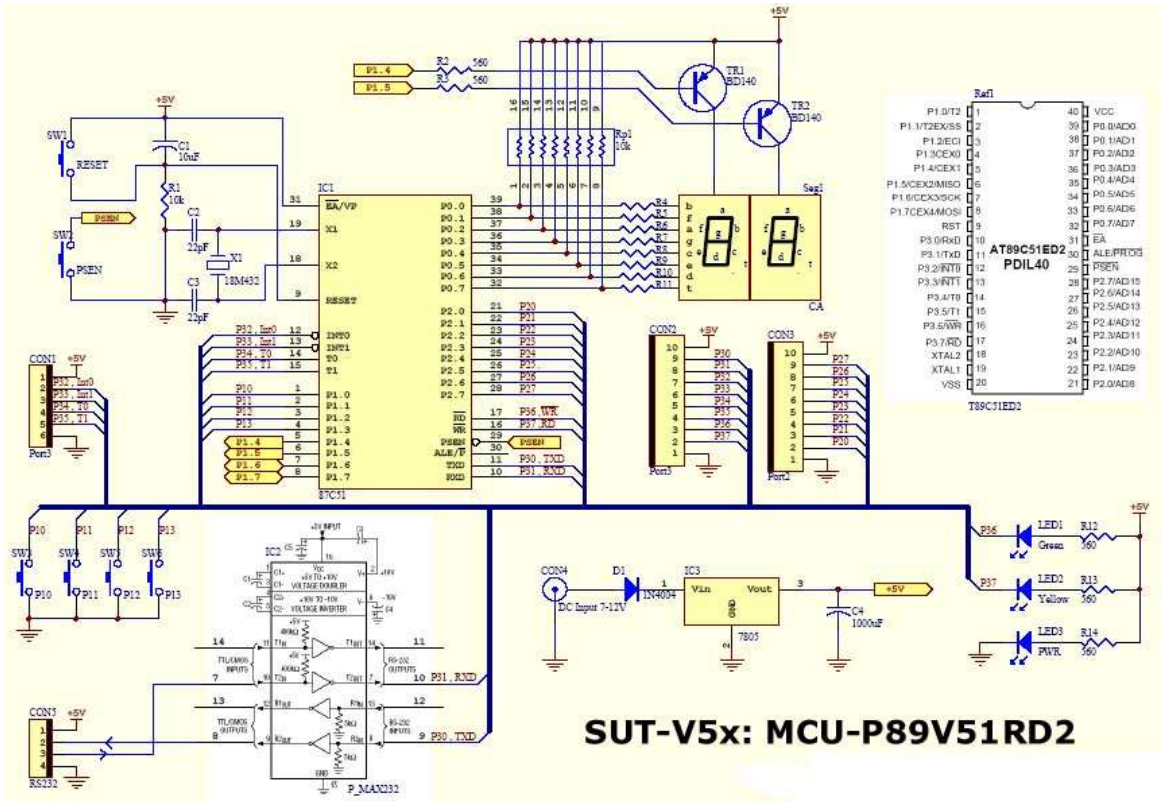

32K ROM
83C154D
16K ROM
83C154
8K ROM
80C52
4K ROM
80C51
256 bytes RAM
80C52
83C154
83C154D
128 bytes RAM
80C51
INT0
INT1
INTERRUPT CONTROL
TF1
TF2
TF0
RI/TI
TIMER II
80C52/83C154/83C154D
T2,T2 EX
TIMER I
TIMER 0
80C51
T1
T0
CPU
OSC
BUS CONTROL
4 I/O PORTS
SERIAL PORT
TXD
RXD
P0
P2
P1
P3
ADDRESS/DATA


P0.0 – P0.7
P2.0 – P2.7
VCC
VSS
PORT 0 DRIVERS
PORT 2 DRIVERS
RAM ADDR. REGISTER
RAM
PORT 0 LATCH
PORT 2 LATCH
EPROM/ ROM
PROGRAM ADDR. REGISTER
ACC
STACK POINTER
BUFFER
B REGISTER
TMP2
TMP1
ALU
INTERRUPT, SERIAL PORT, AND TIMER BLOCKS
PC INCREMENTER
PROGRAM COUNTER
PSW
PSEN
ALE
EA
RST
TIMING AND CONTROL
INSTRUCTION REGISTER
DPTR
PORT 1 LATCH
PORT 3 LATCH
OSC.
PORT 1 DRIVERS
PORT 3 DRIVERS
XTAL1
XTAL2
P1.0 – P1.7
P3.0 – P3.7

Microcontroller System: AT89C2051

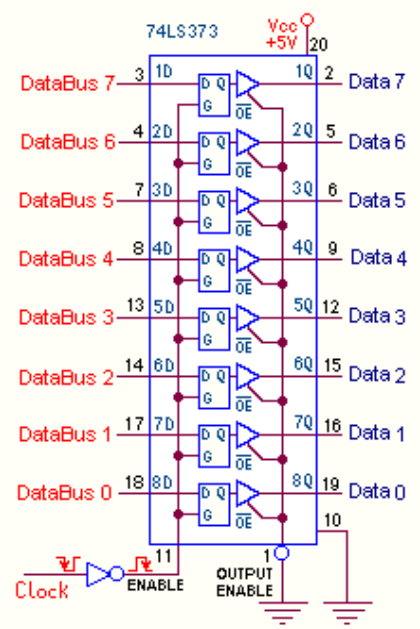


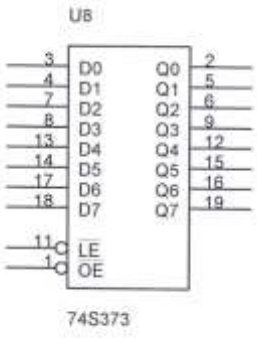
Microcontroller System: P89V51RD2



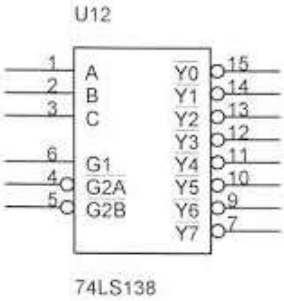
2. การออกแบบหน่วยความจำ

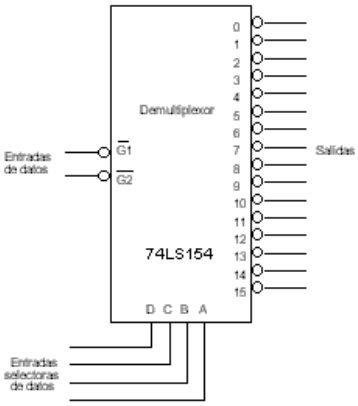
- Latch 74373



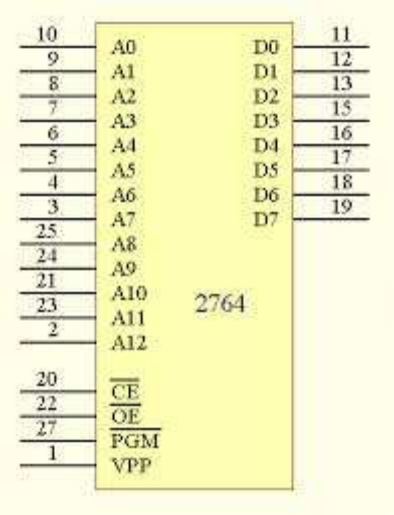


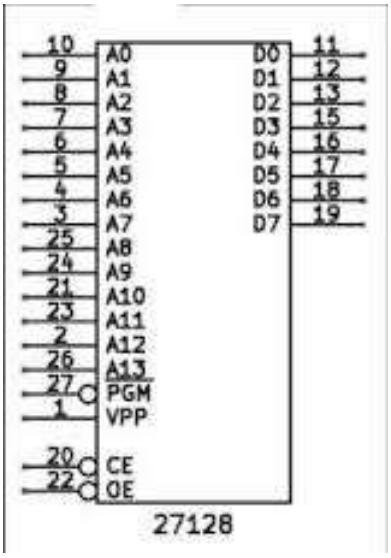
- Decoder 74138,74154

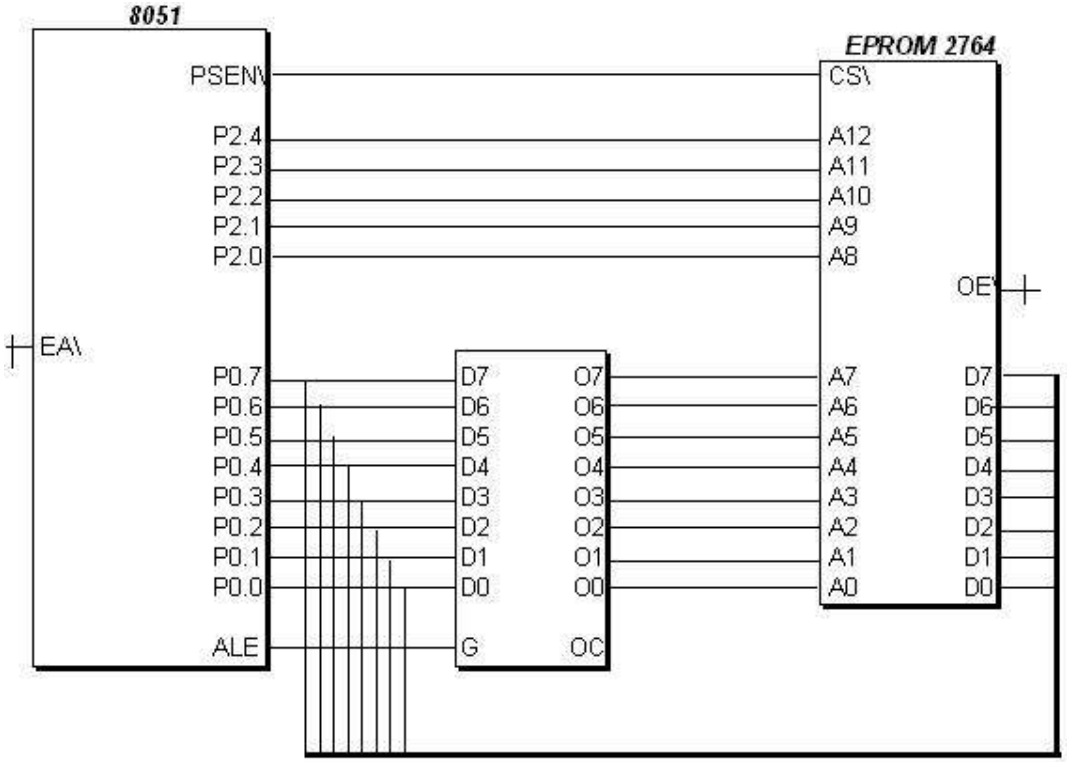




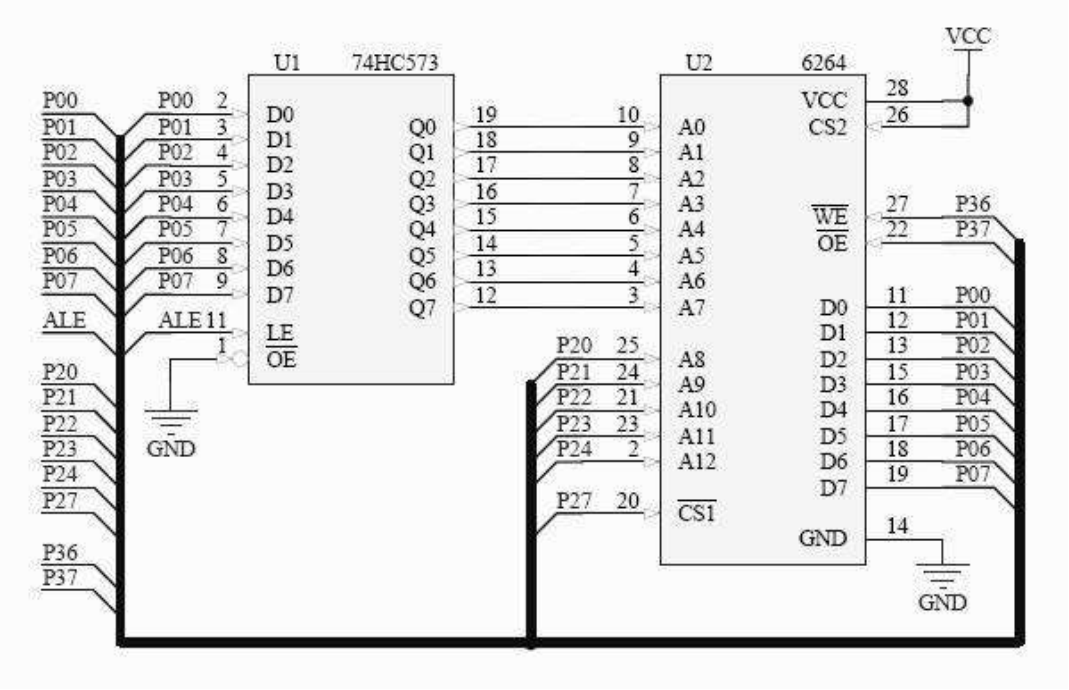
- EPROM 2764, 27128



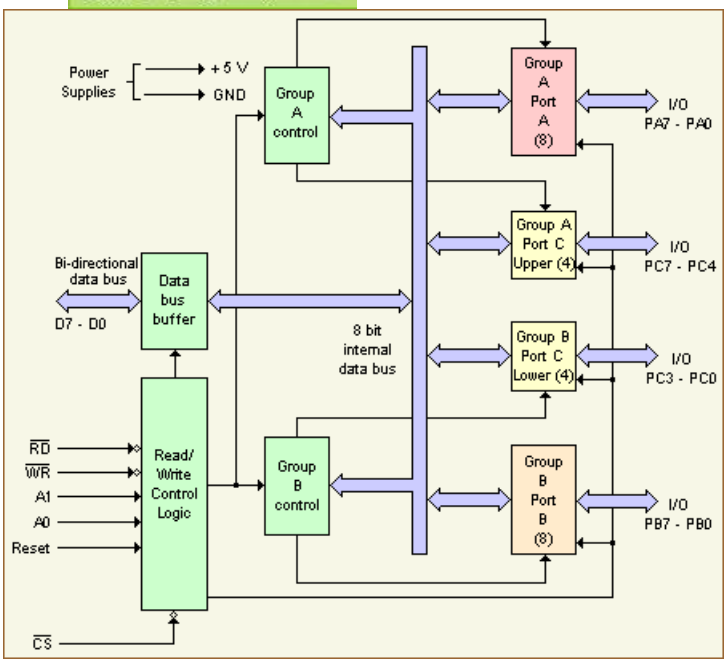


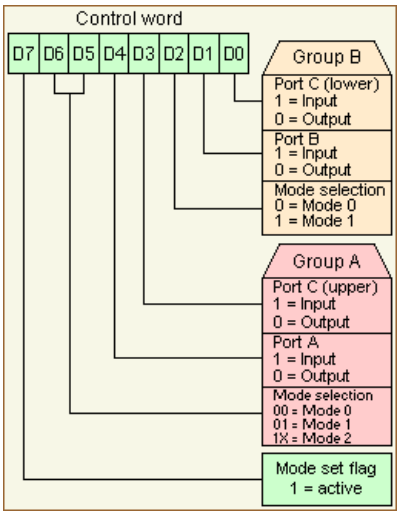

8051
PSEN\
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
EA\
P0.7
P0.6
P0.5
P0.4
P0.3
P0.2
P0.1
P0.0
ALE
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
G
O7
O6
O5
O4
O3
O2
O1
O0
OC
EPROM 2764
CS\
A12
A11
A10
A9
A8
OE\
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

SRAM 6264


U1
74HC573
U2
6264
VCC
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
ALE
P20
P21
P22
P23
P24
P27
P36
P37
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
LE
OE
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
CS1
CS2
WE
OE
VCC
GND

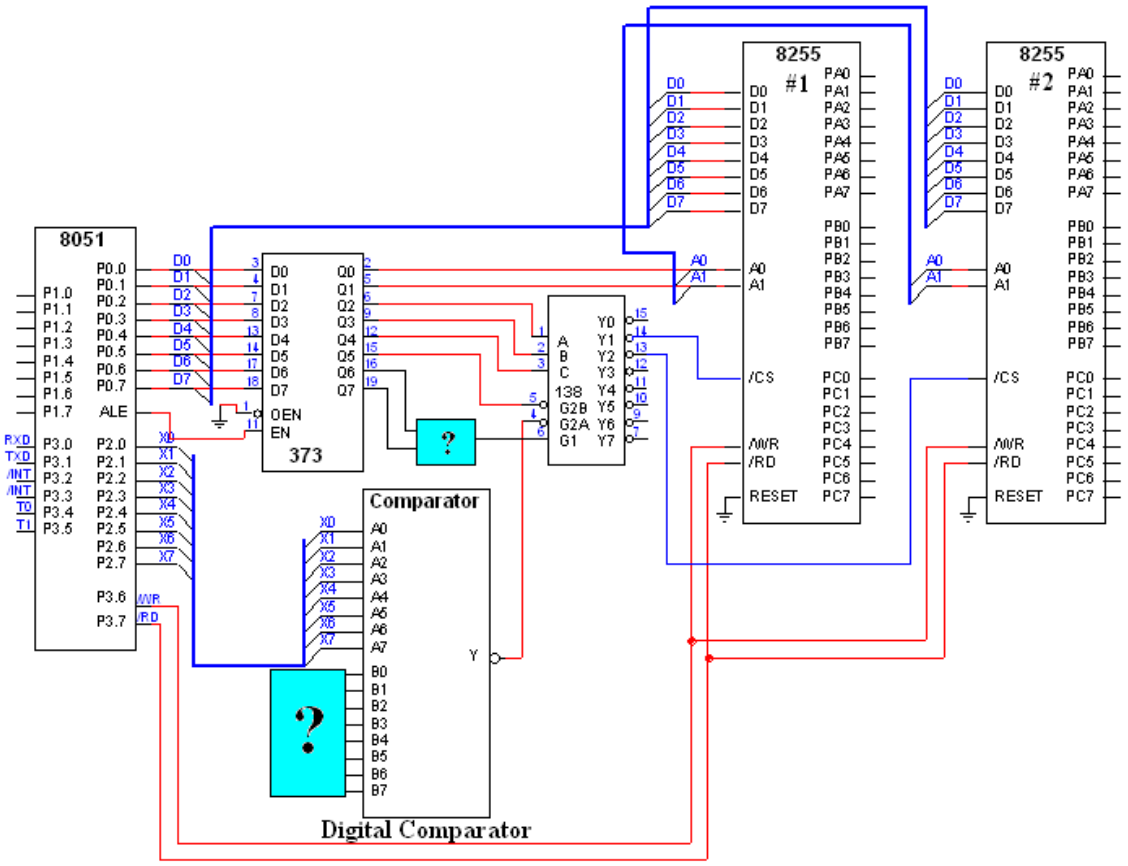
- Port Expansion 8255



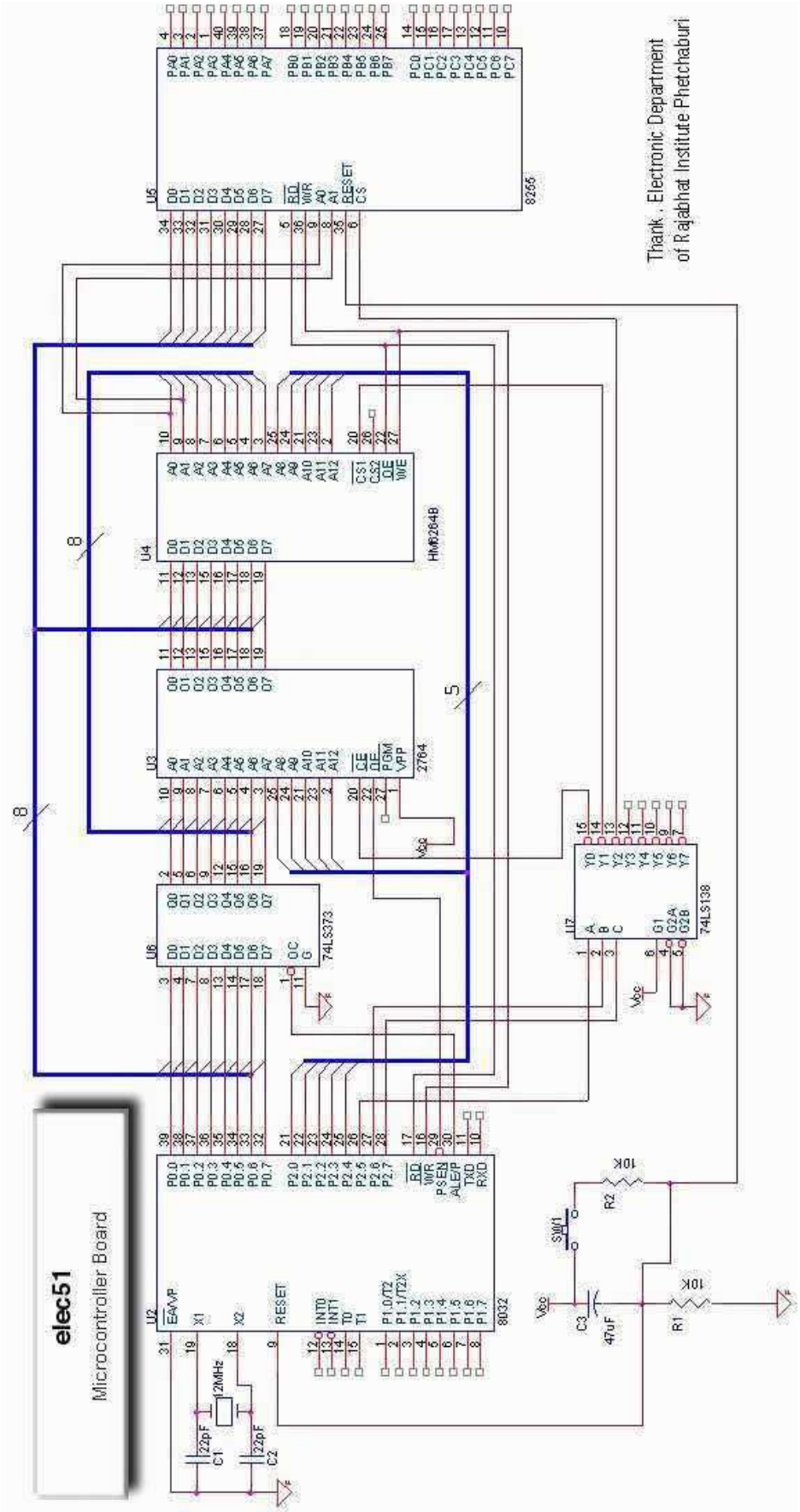


3. วิเคราะห์วงจรการขยายหน่วยความจำ

3.1



3.2


elec51
Microcontroller Board
Thank . Electronic Department
of Rajabhat Institute Phetchaburi
U2
8032
U3
2764
U4
HM6264B
U5
8255
U6
74LS373
U7
74LS138
R1
10K
R2
10K
C3
47uF
C1
22pF
C2
22pF
12MHz
SW1

4. ออกแบบวงจรการขยายหน่วยความจำ

4.1.ออกแบบวงจรด้วย 8051 ให้มี EEPROM 16k ที่ Address 1000H และ SRAM 8k ที่ 4000H

16k 0100 0000 0000 0000 → 0000
0011 1111 1111 1111 → 3FFF

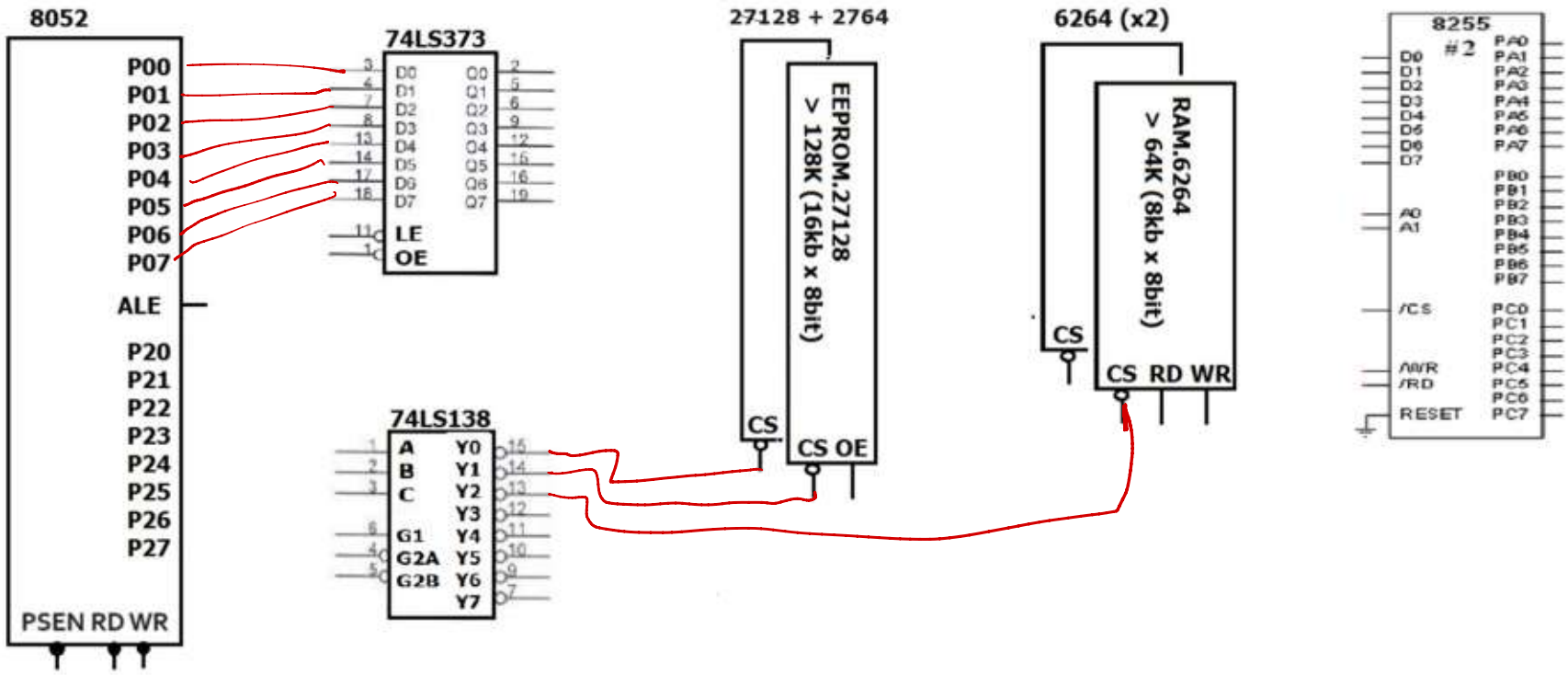
ROM 27640 8k +
2764 8k

8k 0000 0000 0000 0000 0000
0001 1111 1111 1111 1FFF

8k 0010 0000 0000 0000 2000
0011 1111 1111 1111 3FFF

8k 0100 0000 0000 0000 → 4000
0101 1111 1111 1111 → 5FFF

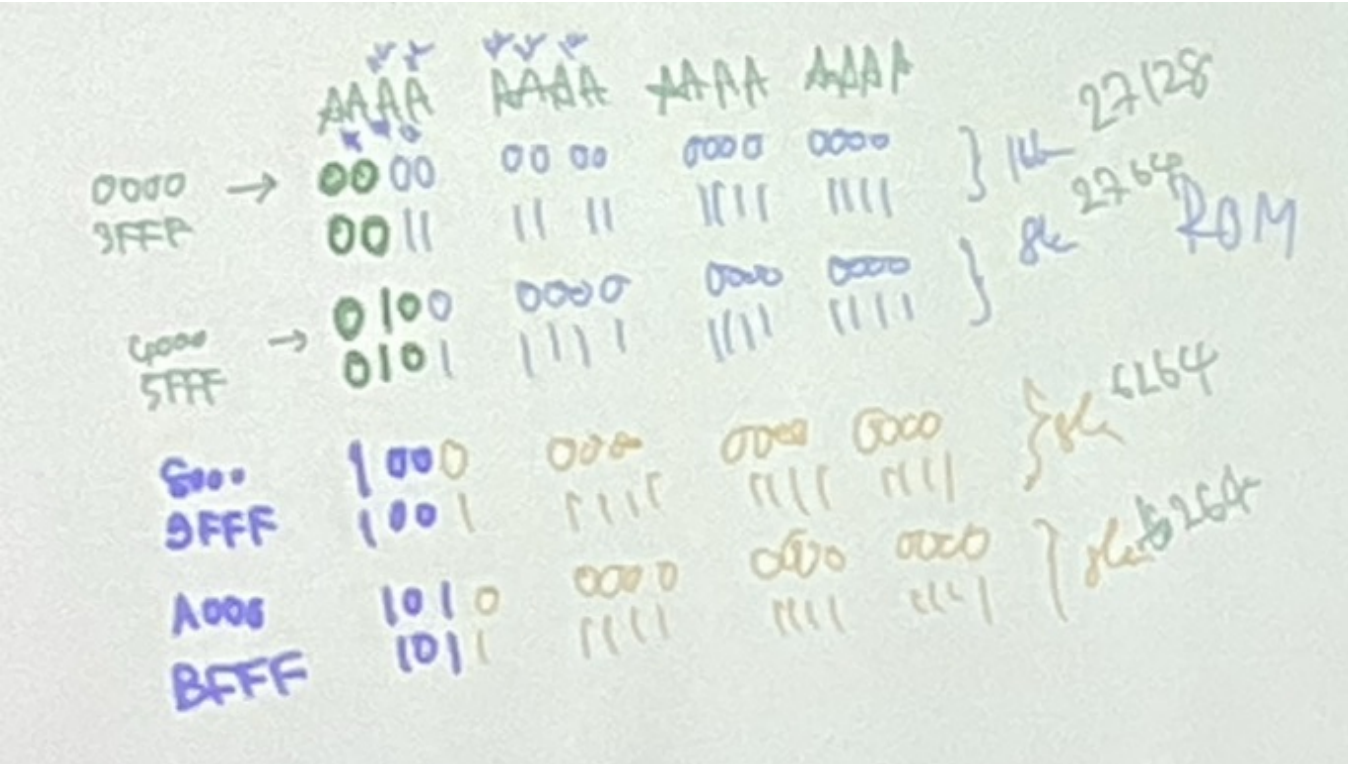
RAM


8052
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
ALE
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
PSEN RD WR
74LS373
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
LE
OE
74LS138
A B C
G1 G2A G2B
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
27128 + 2764
EEPROM.27128
> 128K (16kb x 8bit)
CS
CS OE
6264 (x2)
RAM.6264
> 64K (8kb x 8bit)
CS
CS RD WR
8255
#2
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
A0 A1
/CS
/WR
/RD
RESET
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

8k + 16k 8k+8k

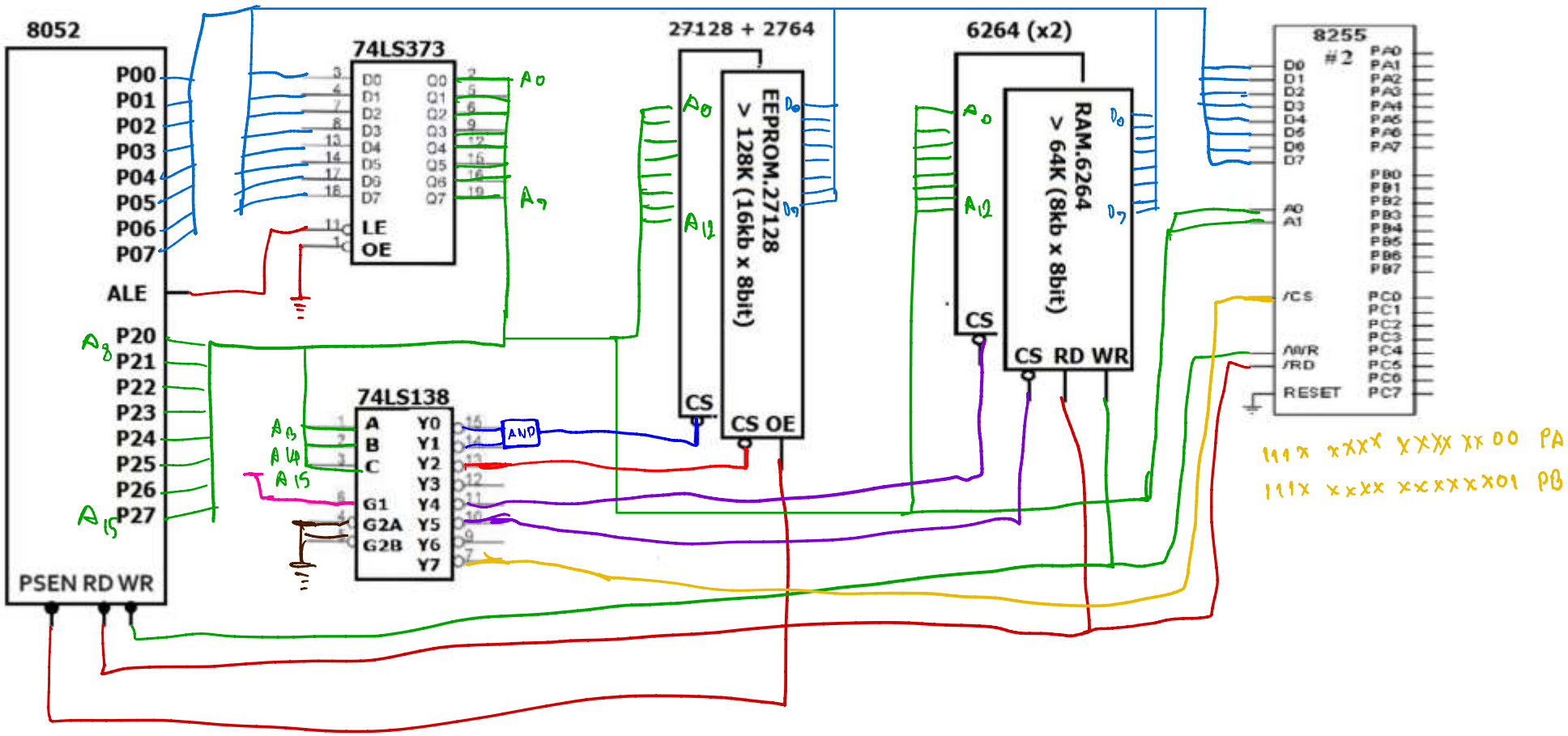
4.2 ออกแบบวงจรด้วย 8051 ให้มี EEPROM 24k, SRAM 16k ที่ 4000H, Input 1 port ด้วย 8255 ที่ E0F0H และ Output ที่ E0F1H

0000



1110 0000 1111 → PA

1110 0000 1111 → PC


8052
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
ALE
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
PSEN RD WR
74LS373
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
LE
OE
74LS138
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
AND
27128 + 2764
EEPROM.27128
> 128K (16kb x 8bit)
CS
CS OE
6264 (x2)
RAM.6264
> 64K (8kb x 8bit)
CS
CS RD WR
8255
#2
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7
A0
A1
/CS
/WR
/RD
RESET
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
111x xxxx xxxx xx00 PA
111x xxxx xxxxxx01 PB